E08 Ana T’den payları ve H’yi oku

Kaynak K0510 · Kaynak kare 08:30 · İleri soruya hazırlık · öğretici açılım

Hocanın anlattığı

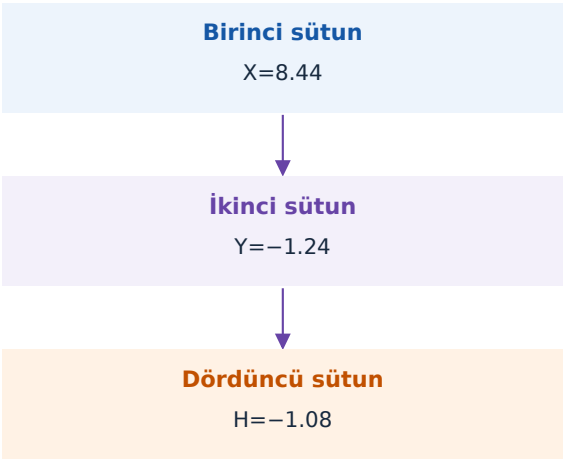
Hoca T’nin elemanlarını üstte tutup genel iki denklemi hemen altına alıyor. Öğrencilerden birinci satır, dördüncü sütun gibi indisleri doğru okumalarını istiyor.

Soru Ana T için X, Y ve H’yi nasıl yazarsın?

Verilenler ve matris

Girdi [x y z 1]; T önceki sayfada.
P222 yerine koyma, bu ifadeler yazıldıktan sonra yapılır.

```
T=[1.72 .86 0  .25]
  [0     1  0 −.86]
  [1 −1.48 0 −.43]
  [3    −2  0    1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İlk sütunu kullan

X=1.72x+z+3

2. İkinci sütunu kullan

Y=.86x+y−1.48z−2

3. Dördüncü sütunu kullan

H=.25x−.86y−.43z+1

Sonuç

P222 için X=8.44, Y=−1.24, H=−1.08.

Kontrol H=.5−1.72−.86+1=−1.08.

Bu örneğin sembolleri

Tij: Matrisin i. satır, j. sütun elemanı; önce satırı oku.

u, v: Burada görüntünün x* ve y* koordinatlarının kısa adları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir sütun, çıktının bir bileşenini üretir. Örneğin T24=−.86, y’nin H’ye katkısıdır; y koordinatının kendisi değildir. Bu yüzden ekranda y=2 verilince −.86·2 yazılır. P222 için H’nin negatif olması cebirsel çözümü engellemez; yalnız H=0 sonlu koordinat okumayı engeller.

E09 x* denklemi: ilk terimi doğru kur

Kaynak K0630 · Kaynak kare 10:30 · Hocanın canlı yerine koyma hesabı

Hocanın anlattığı

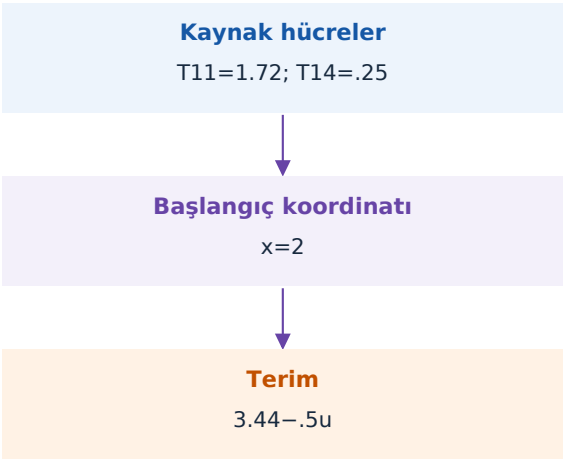
Hoca T11=1.72 ve T14=.25 değerlerini soruyor; başlangıç noktasının x=2 olduğunu özellikle hatırlatıyor. x* ise henüz bilinmeyen görüntü koordinatıdır.

Soru (T11−T14x*)x terimini P222 için yaz.

Verilenler ve matris

Ana T E07'dedir; u=x*.
T11=1.72; T14=.25; başlangıç x=2.

```
(T11−T14u)x
=(1.72−.25u)·2
x=2; u henüz bilinmiyor
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İndisi çöz

`T11: satır1/sütun1; T14: satır1/sütun4`

2. Bilinenleri yerleştir

`(1.72−.25u)·2`

3. Parantezi aç

`3.44−.5u`

Sonuç

İlk terim 3.44−.5x* olur.

Kontrol 2×1.72=3.44 ve 2×.25=.5.

Bu örneğin sembolleri

Tij: Matrisin i. satır, j. sütun elemanı; önce satırı oku.

u, v: Burada görüntünün x* ve y* koordinatlarının kısa adları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x ile x*'ı aynı değişken sanmak en kolay hatadır. Burada x=2, soruda verilen uzay koordinatıdır. x* ise dönüşümden sonra aranan görüntü koordinatıdır. Parantezin dışındaki 2, yalnız ilk sabiti değil −.25u terimini de çarpar.

E10 x* denklemi: kalan üç terim

Kaynak K0860 · Kaynak kare 14:20 · Hocanın canlı yazdığı tam birinci denklem

Hocanın anlattığı

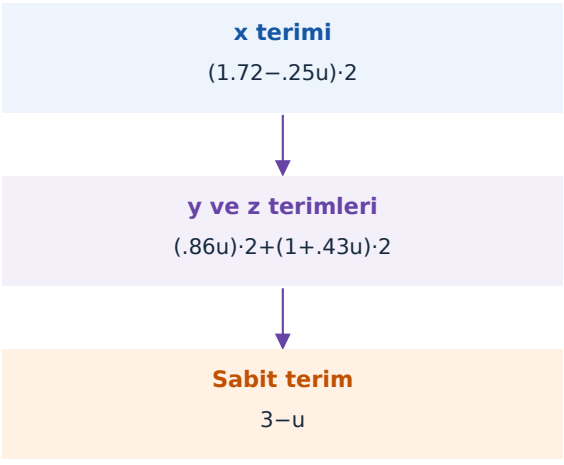
Hoca T21=0, T24=−.86, T31=1 ve T34=−.43 hücrelerini kullanıyor. Eksi bir değeri çıkarmanın artıya döndüğünü gösterip sabit son terimi de ekliyor.

Soru Ana örnekte birinci genel denklemin bütün terimlerini yaz.

Verilenler ve matris

x=y=z=2; u=x*.
T41=3; T44=1.

```
(1.72−.25u)·2
+(0+.86u)·2
+(1+.43u)·2
+(3−u)=0
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

Tij: Matrisin i. satır, j. sütun elemanı; önce satırı oku.

u, v: Burada görüntünün x* ve y* koordinatlarının kısa adları.

Çözüm adımları

1. y'nin katsayısını bul

T21−uT24=0−u(−.86)=+.86u

2. z'nin katsayısını bul

T31−uT34=1−u(−.43)=1+.43u

3. Sabit terimi ekle

T41−uT44=3−u

Sonuç

Dört parça birlikte tek bilinmeyenli x* denklemini verir.

Kontrol İlk üç terimin dış çarpanı 2; son sabit terimin dış çarpanı 1'dir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Genel formüldeki y ve z, henüz bilinmeyen gibi görünse de bu soruda ikisi de 2'dir. Dolayısıyla burada dört bilinmeyenli bir sistem yoktur. T24 ve T34 negatif olduğu için parantezlerde artı oluşur; işaretleri tabloya bakarak her seferinde yeniden kontrol et.

E11 Parantezleri aç ve benzer terimleri topla

Kaynak K0980 · Kaynak kare 16:20 · Hocanın canlı sadeleştirmesi; geçici yazımlar temizlendi

Hocanın anlattığı

Hoca birinci denklemi açıyor, sabit sayıları ve x* katsayılarını ayrı topluyor. Tamamlanan satırda sabit 8.44, x* katsayısı 1.08 oluyor.

Soru Tam birinci denklem nasıl 8.44+1.08x*=0 biçimine gelir?

Verilenler ve matris

u=x*; önceki sayfadaki dört terim.
Sabitler ve u içeren terimler ayrı gruplanır.

$$3.44-.5u+1.72u$$
$$+2+.86u+3-u=0$$

Çözüm adımları

1. Sabitleri topla

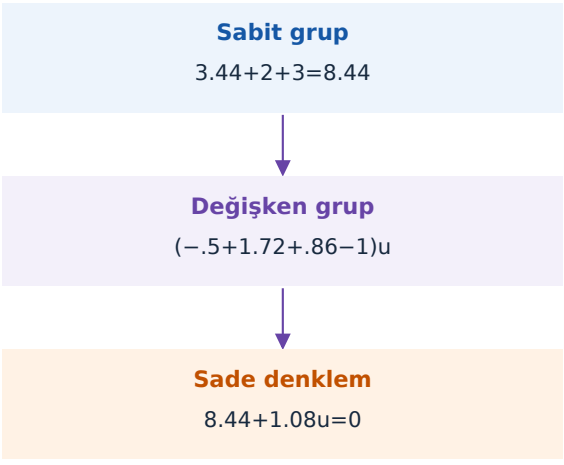
$$3.44+2+3=8.44$$

2. u katsayılarını topla

$$-.5+1.72+.86-1=1.08$$

3. Tek satırda birleştir

$$8.44+1.08u=0$$



İşlem ve bilgi akışı

Sonuç

Birinci denklem 8.44+1.08x*=0 olur.

Kontrol X−uH=8.44−u(−1.08)=8.44+1.08u; kısa yoldan aynı denklem.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Benzer terim toplarken yalnız katsayıları topla, değişken u'yu koru. .86u ile 2'nin çarpımı 1.72u'dur; buna ayrıca 1.72 sabiti eklenmez. Kaydın yazım sırasında geçici çoğaltılan satırları yerine hocanın tamamladığı doğru satır esas alındı.

E12 Birinci denklemi çöz: x* negatif

Kaynak K1050 · Kaynak kare 17:30 · Hocanın hesap makinesiyle bulduğu sonuç

Hocanın anlattığı

Hoca 8.44'ü −1.08'e bölüyor ve önceki görüntüyle aynı x* değerini buluyor. Word'de son değer −7.81 olarak yazılıyor; birinci denklemi tamamladığını söylüyor.

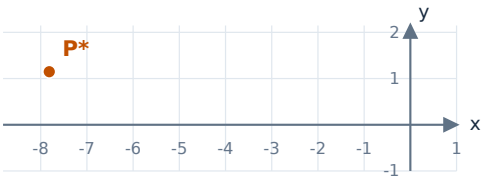
Soru 8.44+1.08x*=0 denklemini çöz.

Verilenler ve matris

Kaynağın yaklaşık T'si esas alınıyor.
H=−1.08; X=8.44.

$$1.08x^*=-8.44$$
$$x^*=-8.44/1.08$$
$$=-211/27\approx-7.814814815$$

Son düzlem noktası · z*=0



x/y birimleri eşit · kaynak yaklaşımı

Çözüm adımları

1. Sabiti karşıya geçir

$1.08u=-8.44$

2. Katsayıya böl

$u=-8.44/1.08$

3. Görüntüyü yaz

$x^*\approx-7.81$

Sonuç

Derste bulunan x*≈−7.81; kaynak T ile tam kesri −211/27'dir.

Kontrol −211/27 yerine konursa 8.44+1.08u=0; −7.81 ile kalan .0052'dir.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eksi işareti zorunludur: pozitif 1.08 ile negatif bir sayıyı çarpınca −8.44 elde edilir. Tam kesir ifadesi yalnız bu ondalıklı T için tamdır; başlangıçta .86 kullanıldığı için tam trigonometrik çözüm olduğu anlamına gelmez. Eşitlik yerine yaklaşık işaretini son yuvarlanmış sayıda kullanıyoruz.

E13 İkinci denklem: y* hesabını tamamla

Kaynak K1050 · Kaynak kare 17:30 · Aynı ana sorunun etiketli not tamamlaması

Hocanın anlattığı

Hoca birinci denklemi bitirdikten sonra ikinci konuya geçiyor. Aşağıdaki y* yerine koyma adımları, aynı sorunun cevabı yanında bulunsun diye notlarda tamamlandı; bu kayıtta canlı yazılmış ikinci denklem değildir.

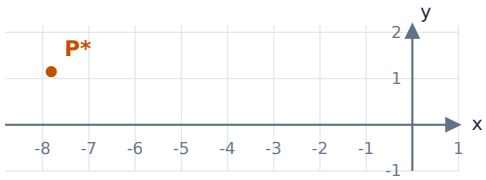
Soru P222 ve aynı T ile y* nasıl bulunur?

Verilenler ve matris

v=y*; ikinci çıktı sütunu kullanılır.
T12=.86; T22=1; T32=−1.48; T42=−2.

```
(.86−.25v)·2
+(1+.86v)·2
+(−1.48+.43v)·2
+(−2−v)=0
```

Son düzlem noktası · z*=0



x/y birimleri eşit · kaynak yaklaşımı

Çözüm adımları

1. Sabitleri topla

1.72+2−2.96−2=−1.24

2. v katsayılarını topla

−.5+1.72+.86−1=1.08

3. Denklemi çöz

−1.24+1.08v=0
v=1.24/1.08=31/27

Sonuç

y*=31/27≈1.148148148; son P*≈(−7.81,1.15,0).

Kontrol Y/H=−1.24/(−1.08)=31/27; iki negatiften pozitif çıkar.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x* ve y* denklemlerinin paydası aynı H'dir; payları farklıdır. İlk sonucu ikinci denklemde x yerine koyma: başlangıç x yine 2'dir. İki bağımsız tek bilinmeyenli denklem, aynı verilen uzay noktasının iki görüntü koordinatını bulur.

E14 Ana sonucun geometrik ve sayısal sağlaması

Kaynak K1050 · Kaynak kare 17:30 · Etiketli açıklama ve bağımsız kontrol

Hocanın anlattığı

Hoca genel denklem sonucunun önceki ileri hesapla aynı olduğunu gösteriyor. Bu sayfa, notlarda ek olarak payda işaretini ve ışın–düzlem kesişimini açıklıyor.

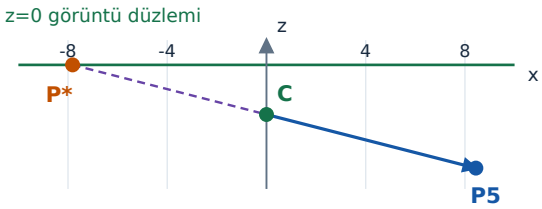
Soru H=−1.08 varken sonuç neden sonlu ve x* negatif olabilir?

Verilenler ve matris

Yansımış P5=(8.44,−1.24,−4.16).
Projeksiyon merkezi C=(0,0,−2); son düzlem z=0.

$$L(\lambda)=C+\lambda(P5-C)$$
$$0=-2+\lambda(-4.16+2)$$
$$\lambda=-25/27=1/H$$

xz kesiti · kaynak ara sayıları



C’den P5’e yön → düzlemden uzaklaşır

P* kesişimi ters uzantıda: λ<0

x/z birimleri eşit · y kesitte gösterilmedi

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Çözüm adımları

1. Düzlem kesişimini bul

$$-2-2.16\lambda=0 \rightarrow \lambda=-25/27$$

2. Diğer koordinatları hesapla

$$x^*=8.44\lambda=-211/27$$
$$y^*=-1.24\lambda=31/27$$

3. Matris sonucuyla karşılaştır

$$P222\cdot T=[8.44\ -1.24\ 0\ -1.08]$$

Sonuç

H≠0 olduğu için sonlu nokta vardır; kesişim ters uzantıdadır.

Kontrol Işın–düzlem ve matris yolları aynı (−211/27,31/27,0) noktasını verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Geometrik ek: C’den P5’e yön düzlemden uzaklaşır; doğruyu ters yönde uzatınca z=0 ile kesişir. Negatif H veya negatif λ, sıfıra bölme değildir. Bu cebirsel izdüşüm, gerçek kamerada görünürlük ve kırpma kararlarıyla ayrıca değerlendirilir; kaynak burada o işlemleri yapmıyor.

E15 Geri bulma: aynı noktanın iki görünüşü

Kaynak K1110 · Kaynak kare 18:30 · PPT57 · üç bilinmeyen için dört denklem

Hocanın anlattığı

Hoca ikinci soru türüne geçiyor. Aynı P noktasının T1 ve T2 dönüşümlerinden iki görüntüsü verilirse dört denklem kurulabileceğini, bunlardan üç koordinatın aranacağını anlatıyor.

Soru İki görünüş nasıl dört koşul sağlar?

Verilenler ve matris

Aranan aynı P=(x,y,z).
Üst 1 ve 2, görünüş numarasıdır; kuvvet değildir.

```
T1 → u1,v1 → iki denklem
T2 → u2,v2 → iki denklem
Ortak bilinmeyenler: x,y,z
```

Çözüm adımları

1. Birinci görünüşü kullan

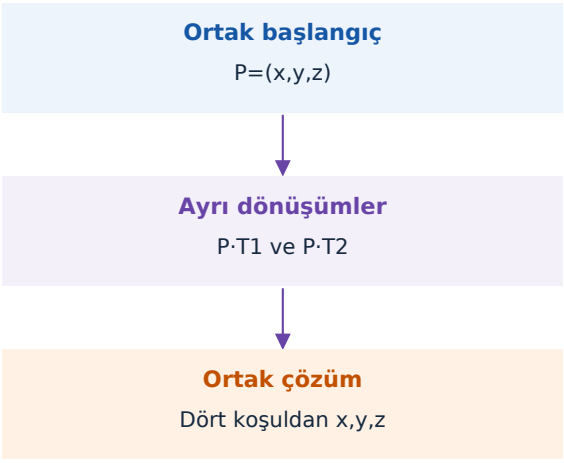
`X1−u1H1=0; Y1−v1H1=0`

2. İkinci görünüşü kullan

`X2−u2H2=0; Y2−v2H2=0`

3. Aynı koordinatları bağla

`Dört satırda da aynı x,y,z var.`



İşlem ve bilgi akışı

Sonuç

İki ayrı başlangıç noktası değil, aynı P için iki ayrı ölçüm kullanılır.

Kontrol Tek görünüş genel durumda rank 2; uygun iki görünüş rank 3 sağlayabilir.

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki görünüşü P·T1·T2 biçiminde ardışık uygulama: bu başka bir soru olur. Burada P·T1 ve P·T2 ayrı hesaplanır. Ek koşul: dört denklem içinden yeterli bağımsız bilgi gelmelidir. Aynı görünüşü iki kez kopyalamak yeni derinlik bilgisi sağlamaz.

E16 Bir denklemden A satırını ve b’yi çıkar

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · PPT58 · katsayı ve sağ tarafın kurulması

Hocanın anlattığı

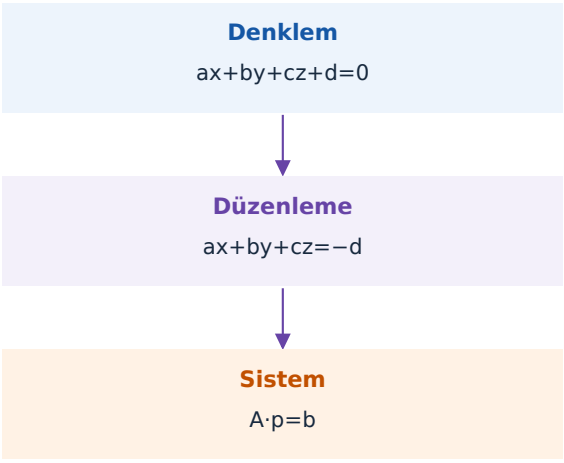
Hoca A matrisini x,y,z’nin katsayılarından oluşturuyor. Sabit terimin negatifini alıp sağ tarafa taşıyor; slayttaki B sütunu bu değerleri içeriyor.

Soru (T11−uT14)x+…+(T41−uT44)=0 ifadesi Ap=b’ye nasıl dönüşür?

Verilenler ve matris

p=[x y z]^T; slaytta bu sütuna X denir.
B yerine notta küçük b kullanılır.

```
a=[T11−uT14, T21−uT24,
   T31−uT34]
b=uT44−T41
a·p=b
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Çözüm adımları

1. Üç katsayıyı A’ya koy

```
a1=T11−uT14; a2=T21−uT24
a3=T31−uT34
```

2. Sabitin işaretini değiştir

```
b=−(T41−uT44)=uT44−T41
```

3. Dört satırı alt alta koy

```
A:4×3; p:3×1; b:4×1
```

Sonuç

A’nın her satırı bir görüntü bileşeninden gelen koşuldur.

Kontrol A·p boyutu (4×3)(3×1)=4×1; b ile eşleşir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sabit terim A’nın dördüncü sütunu olmaz; üç bilinmeyenimiz olduğu için A’nın üç sütunu vardır. T41 veya T42 gibi öteleme katkıları sağ tarafta görünür. Slayttaki aranan X sütunu ile önceki ham görüntü payı X’in farklı görevleri olduğu için burada p adı seçildi.

E17 Normal denklemlerin mantığı ve sınırı

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Hocanın A^T ile çarpma yöntemi · açıklamalı

Hocanın anlattığı

Hoca Ap=b'nin iki tarafını A'nın transpozuyla çarpıyor. A^T A'nın tersini kullanarak aranan koordinat sütununu yalnız bırakıyor.

Soru Dört denklemli sistemi üç bilinmeyen için nasıl çözersin?

Verilenler ve matris

A:4×3 olduğundan sıradan kare matris tersi yok. A'nın üç sütunu bağımsızsa A^T A terslenir.

```
A^T A·p=A^T b
G=A^T A; g=A^T b
p=G^(−1)g
```

Çözüm adımları

1. Devrik matrisle çarp

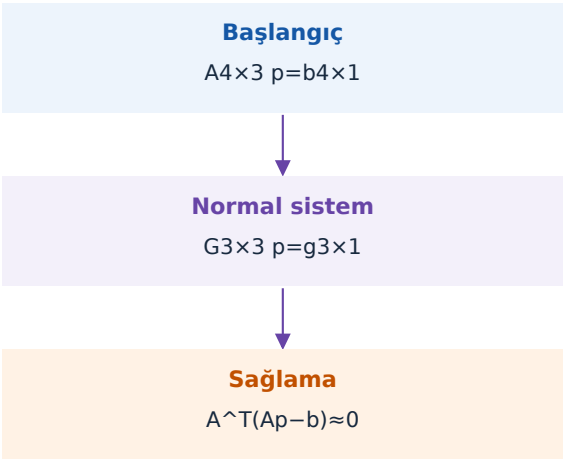
`(3×4)(4×3)=3×3`

2. Kare sistemi çöz

`G·p=g; G simetriktir.`

3. Kalanı kontrol et

`e=Ap−b; A^T e≈0`



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

A^T: A'nın devriği: satır ve sütunların yer değiştirmesi.

−1 üst indisi: Matris tersi; her hücrenin tek tek tersini almak değildir.

Sonuç

Yuvarlanmış veride bu yol en küçük kareler çözümü verir.

Kontrol G:3×3; g:3×1; A^T e:3×1. Ters formülü eleman başına bölme değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ek açıklama: dört satır tam uyuşmuyorsa hepsini sıfır kalanla çözmek mümkün olmayabilir. En küçük kareler, doğrusal kalanların kareleri toplamını küçültür. rank A=3 koşulu tek çözüm sağlar. Uygulamada QR/SVD daha sağlam olabilir; burada hocanın normal denklem yolunun ara adımlarını izliyoruz.

E18 Sayısal geri bulma sorusunun verilenleri

Kaynak K1250 · Kaynak kare 20:50 · PPT59 · aynı P'nin iki farklı düzlemdeki görüntüsü

Hocanın anlattığı

Hoca ilk görüntünün z=0, ikincisinin y=0 düzleminde olduğunu vurguluyor. Dönüşüm sıraları verilmiş; bu iki görüntüye sahip başlangıç P noktası aranıyor.

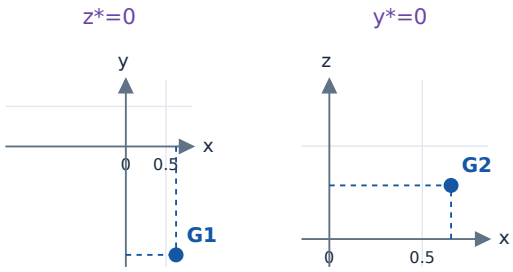
Soru G1=(.6262,−1.3513,0) ve G2=(.6548,0,.2886) hangi P'den gelir?

Verilenler ve matris

G1: Ry60 → Rx30 → Tö(0,−2,0) → Jz(1).
G2: Rx30 → Ry30 → Jy(1); öteleme yok.

```
G1: u1=.6262; v1=−1.3513
G2: u2=.6548; w2=.2886
Aranan: P=(x,y,z)
```

Aynı başlangıç P'nin iki görüntüsü



G1=(.6262,−1.3513,0)

G2=(.6548,0,.2886)

Paneller bağımsız · her panelde birimler eşit

Çözüm adımları

1. Birinci düzlemi seç

`z*=0; ölçümler x*,y*.`

2. İkinci düzlemi seç

`y*=0; ölçümler x*,z*.`

3. Çözüm planını yaz

`T1,T2 → A,b → normal sistem → P`

Sonuç

İkinci görünüşün .2886 değeri z*'dır; y* değildir.

Kontrol G1'in üçüncü bileşeni 0; G2'nin ikinci bileşeni 0.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sorudaki dönüşümler ana P222 sorusundan farklıdır. Burada büyütme veya xy yansıması yoktur. G1 ve G2 de başlangıç noktası değildir; aynı bilinmeyen P'nin iki sonucudur. Jz=Fr(1)·Pz, Jy=Fy(1)·Py kısaltmaları notlarda kullanılır.

E19 Slayttaki hazır sistem ve sonuç

Kaynak K1275 · Kaynak kare 21:15 · PPT60 · basılı sayısal sistem

Hocanın anlattığı

Hoca slaytta T1, T2, A, B ve aranan X sütununun hazır olduğunu gösteriyor. Kaynakta son nokta (.5,.5,.5) olarak veriliyor; ayrıntılı çözümü Word'de kurmaya geçiyor.

Soru Slaytta gösterilen A,b ve yaklaşık P sonucunu tek yerde kaydet.

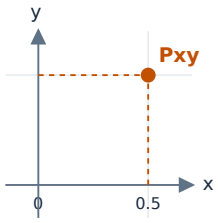
Verilenler ve matris

s alt etiketi: slaytta basılı sayılar.
b=[.6262 .6487 .6548 .2886]^T.

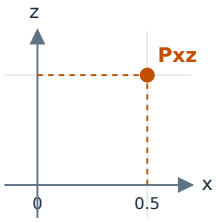
```
As=[ .9696 −.3131 .5958]
   [−.5804 1.5426 .3351]
   [ .867  −.3177 .7604]
   [−.5     .1827 .8943]
```

Geri bulunan 3B noktanın iki kesiti

xy görünüşü



xz görünüşü



P≈(0.500000,0.500000,0.500000)

G1 ve G2'den aranan ortak başlangıç

İzdüşümler yaklaşık (.5,.5) · birimler eşit

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Çözüm adımları

1. Ortak bilinmeyeni yaz

p=[x y z]^T

2. Basılı sistemi koru

As · p≈b

3. Kaynağın sonucunu oku

P≈(.5,.5,.5)

Sonuç

Basılı As,b için ayrıntılı ek çözüm E33'tedir.

Kontrol As'nin dört satırı ve üç sütunu var; dört sağ taraf aynı p'ye bağlı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hazır sonucu görmek ile bütün katsayıları tek tek hesaplamak farklı aşamalardır. Hoca buradan sonra Word'deki matrisleri kullanıyor; o dosya .86/.43/.74 sayılarıyla sürüyor. Slayttaki hazır As'nin bu Word matrislerinden tam çıktığı varsayılmamalı; farklar E32–E34'te yerel olarak gösteriliyor.

E20 Word’de birinci görünüşün T1’i

Kaynak K1310 · Kaynak kare 21:50 · Hazır Word çarpımlarının hocayla gözden geçirilmesi

Hocanın anlattığı

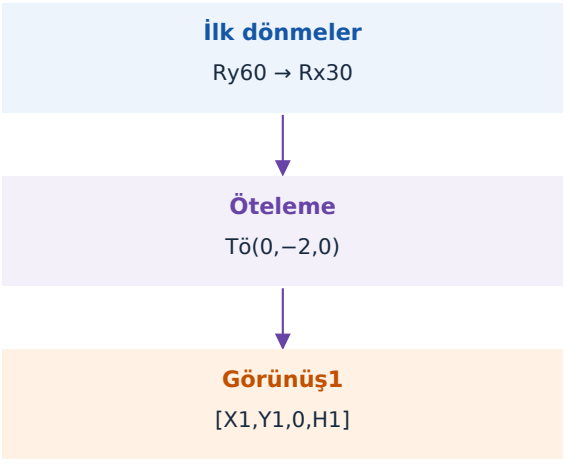
Hoca ilk dönüşümde y’de 60°, x’te 30° dönme, y yönünde −2 öteleme ve z=0’a perspektifi hazır çarpımlar üzerinden hatırlatıyor. Son T1 matrisi Word’de gösteriliyor.

Soru Word’deki T1 hangi X1,Y1,H1 ifadelerini üretir?

Verilenler ve matris

w alt etiketi: bu kaydın Word ondalıkları. T1=Ry60·Rx30·Tö(0,−2,0)·Fr(1)·Pz.

```
T1w=[.5  .43 0 −.74]
    [0   .86 0   .5]
    [.86 −.25 0 .43]
    [0    −2 0    1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İki dönmenin sonucunu oku

`R1 satır1=[.5,.43,−.74,0]`

2. Ötelemeyi ve izdüşümü uygula

`Son satır [0,−2,0,1]; 3. sütun 0.`

3. H1’i doğru oku

`H1=1−.74x+.5y+.43z`

Sonuç

X1=.5x+.86z; Y1=.43x+.86y−.25z−2.

Kontrol Son T1w’nin 3. sütunu 0; T1w14=−.74.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu kayıtta ilk H hücresi zaten −.74 görünür. Önceki dersteki geçici 0 hatasının bu videoda yeniden yapıldığı söylenmez. −.74, erken .86 yaklaşımı ve ara −.7396→−.74 kısaltmasıdır; tam açıyla −.75 çıkar. Bu hassasiyet seçimi ileride kurulacak katsayıları da etkiler.

E21 Word’de ikinci görünüşün T2’si

Kaynak K1338 · Kaynak kare 22:18 · Hazır T2 çarpımları bu videoda gösteriliyor

Hocanın anlattığı

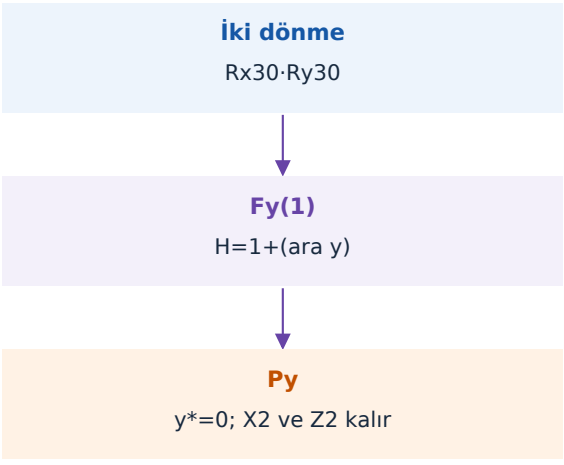
Hoca ikinci dönüşümü x’te 30°, y’de 30° dönme, ardından y=0 düzlemine perspektif olarak gösteriyor. Word’de ara dönme çarpımı ve son T2 artık hazırdır.

Soru Rx30·Ry30 sonrasında Fy(1) ve Py nasıl T2’yi verir?

Verilenler ve matris

G2=(.6548,0,.2886).
R2 satırları [.86,0,−.5]; [.25,.86,.43]; [.43,−.5,.74].

```
T2w=[.86 0 -.5   0]
    [.25 0 .43 .86]
    [.43 0 .74 -.5]
    [0   0   0   1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Dönmeleri sırala

Rx30·Ry30; .86²=.7396≈.74

2. Fy ile H’yi kur

Yeni H sütunu: eski y sütunu+son sütun.

3. Py ile y payını sil

X2=.86x+.25y+.43z
Z2=−.5x+.43y+.74z

Sonuç

H2=1+.86y−.5z; ham çıktı [X2,0,Z2,H2].

Kontrol T2w’nin ikinci sütunu 0; son sütunu [0,.86,−.5,1]^T.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynağın bu videodaki zincirinde iki açı da 30°’dir; önceki dosyanın kopyada kalan 60° etiketi buraya taşınmaz. Hoca hazır belgeyi gözden geçirir; hücrelerin bu anda sıfırdan canlı yazıldığı iddia edilmez. Perspektiften sonra Py y payını sıfırlarken H sütunundaki y etkisi korunur.

E22 Genel kalıbı ikinci düzleme uyarla

Kaynak K1500 · Kaynak kare 25:00 · Hocanın y* / z* karşılaştırması; uygulama notta açık

Hocanın anlattığı

Hoca verilen ikinci görüntüde z* bulunduğuna, kopyalanan genel formülde ise y* yazdığına dikkat çekiyor. Genel kalıbın hangi düzlem için yazıldığını yeniden açarak açıklıyor.

Soru İkinci görünüşte genel y* satırını aynen kullanabilir misin?

Verilenler ve matris

G1: u1=x1*, v1=y1*; G2: u2=x2*, w2=z2*.
T2'nin ikinci sütunu sıfır; kullanılacak pay sütunları 1 ve 3.

```
G1: X1−u1H1=0; Y1−v1H1=0
G2: X2−u2H2=0; Z2−w2H2=0
G2 için Y2=0: yalnız 0=0
```

Görünüş1: z=0

1. ve 2. pay sütunu

Görünüş2: y=0

1. ve 3. pay sütunu

Her ikisi

H için 4. sütun

Ayrı seçenekler

Bu örneğin sembolleri

Tij: Matrisin i. satır, j. sütun elemanı; önce satırı oku.

u, v: Burada görüntünün x* ve y* koordinatlarının kısa adları.

Çözüm adımları

1. İlk görünüşte kalıbı koru

`j=1 ve j=2 sütunlarını kullan.`

2. İkinci görünüşte payı değiştir

`y* yerine w2=z2*; j=2 yerine j=3.`

3. Payda sütununu koru

`Her iki düzlemde H sütunu j=4'tür.`

Sonuç

İkinci görünüşün dördüncü denkleminde T13,T23,T33,T43 gerekir.

Kontrol T2w'de y payı tamamen 0; o sütunla .2886 için anlamlı koşul kurulamaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Genel görüntü koordinatlarına u,v adları da verilebilir; fakat bu sorunun açık (x*,0,z*) gösteriminde .2886'yı y* diye okuyamazsın. Kaynaktaki genel şablon, z=0 örneği üzerinden kurulmuştur. Doğru uyarlama yalnız yıldızlı harfi değiştirmek değildir: ilgili pay sütununun indisi de 2'den 3'e geçer.

E23 A’nın ilk sütunu: birinci satır

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Hocanın Word’de yazmaya başladığı katsayı · sonucu notta hesaplandı

Hocanın anlattığı

Hoca ilk görünüş için T11−T14x1* ifadesini yazıyor. Word’de (.5+.74×.6262)= satırı oluşuyor; sayısal çarpımın sonucu bu kayıtta doldurulmuyor.

Soru Word verileriyle A11 kaçtır?

Verilenler ve matris

T1w11=.5; T1w14=−.74; u1=.6262.
A indislerinde ilk sayı denklem satırı, ikinci sayı x/y/z sütunudur.

```
Aw11=.5−(−.74)·.6262
    =.5+.74·.6262
    =.963388
```

Çözüm adımları

1. İki eksiye dikkat et

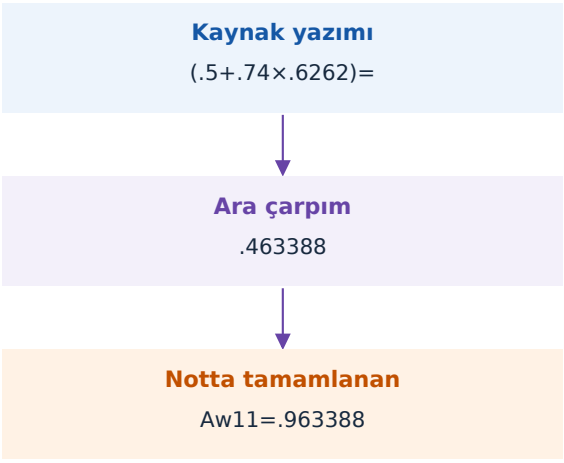
`.5−u1(−.74)=.5+.74u1`

2. Çarpımı hesapla

`.74×.6262=.463388`

3. Topla

`.5+.463388=.963388`



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Sonuç

Word matrisiyle ilk katsayı Aw11=.963388’dir.

Kontrol Slayt T1s14=−.75 alınırsa .96965 çıkar; basılı .9696 ayrı aktarılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sayfada x,y,z henüz bilinmiyor; hesaplanan sayı x’in katsayısıdır. Önceki ileri örnekte x=2 yazılmıştı, burada 2 yazılmaz. Slayttaki .9696 hücresi farklı .75 yaklaşımından gelir; Word’ün .74 değeriyle .9696 sonucunu zorlamak doğru olmaz.

E24 A’nın ilk sütunu: ikinci satır

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Hocanın ikinci katsayı satırı · etiketli hesap tamamlaması

Hocanın anlattığı

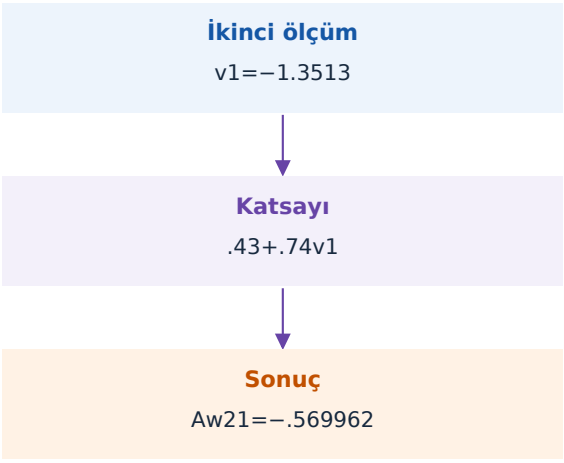
Hoca ikinci görüntü bileşeni için Word’de (.43+.74×−1.3513)= ifadesini yazıyor. Bu, birinci görünüşün y görüntüsünden gelen denklemde x’in katsayısıdır.

Soru Aw21=.43−v1(−.74) ifadesini işaretleriyle çöz.

Verilenler ve matris

v1=−1.3513; T1w12=.43; T1w14=−.74.
Aranan x katsayısıdır; x koordinatı henüz çözülmedi.

```
Aw21=.43+.74(−1.3513)
     =.43−.999962
     =−.569962
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Çözüm adımları

1. Genel katsayıyı yaz

T12−v1T14

2. Görüntünün işaretini koru

```
−v1T14=−(−1.3513)(−.74)
=−.999962
```

3. Topla

```
.43−.999962=−.569962
```

Sonuç

Word matrisleriyle ikinci satırın x katsayısı −.569962’dir.

Kontrol (.43−.74×1.3513)=−.569962; .74×1.3513=.999962.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Formülde iki eksi görmek sonucun her zaman artı olacağı anlamına gelmez; burada v1 de negatiftir. Üç işaretin toplam etkisini açık çarpımla takip et. İlk satırda u1 pozitifti, bu satırda v1 negatif olduğu için .74 katkısı bu kez çıkarılır.

E25 A’nın ilk sütunu: üçüncü ve dördüncü satır

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Üçüncü katsayı derste başlatıldı; dördüncü not eki

Hocanın anlattığı

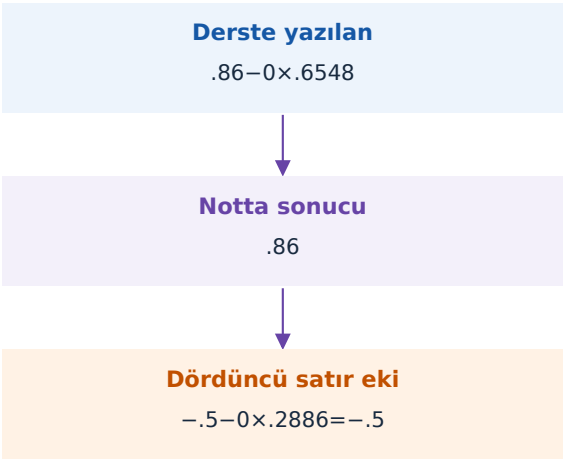
Hoca ikinci görünüşün ilk katsayısını (.86−0×.6548)= biçiminde yazıyor. Kayıt bu aşamada bitiyor. Aynı sorunun dördüncü x katsayısı da aşağıda notlarda tamamlandı.

Soru İkinci görünüşün iki denkleminde x katsayıları nedir?

Verilenler ve matris

T2w14=0; u2=.6548; w2=.2886.
x payı sütun1; z payı sütun3.

```
Aw31=T2w11−u2T2w14
    =.86−.6548·0=.86
Aw41=T2w13−w2T2w14
    =−.5−.2886·0=−.5
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Üçüncü satırı tamamla

`.86−0×.6548=.86`

2. Dördüncü satırın payını seç

`z görüntüsü → T2w13=−.5`

3. Sıfır çarpımını kullan

`−.5−0×.2886=−.5`

Sonuç

İlk sütunun son iki katsayısı .86 ve −.5’tir.

Kontrol Basılı As31=.867 iken bu Word hesabı .86 verir; fark E32’de açıklanır.

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu örnekte T2w14=0 olduğu için görüntü sayısı ilk katsayıyı değiştirmez. Bu, diğer katsayıların da değişmeyeceği anlamına gelmez: T2w24=.86 ve T2w34=−.5 sıfır değildir. Kapanıştaki boş eşitlikler tamamlanmış sayısal sistem diye sunulmadı.

E26 Birinci görünüşün iki satırını tamamla

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Aynı sorunun etiketli not çözümü · birinci görünüş

Hocanın anlattığı

Hoca katsayı kurma yöntemini ilk sütunda başlatıyor. Bu sayfa aynı Word T1 ve G1 ile y,z katsayılarını ve sağ tarafı da tamamlıyor; bu ara sonuçlar kayıtta tek tek yazılmıyor.

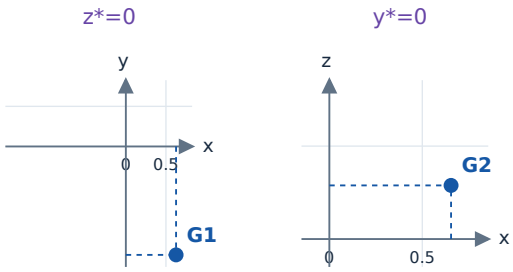
Soru T1w ve G1 ile Aw'nin ilk iki tam satırını ve b1,b2'yi kur.

Verilenler ve matris

u1=.6262; v1=−1.3513; T1w E20'de.
b=uT44−T4j; j=1 veya 2.

```
a1=[.963388 −.3131 .590734]
a2=[−.569962 1.53565 .331059]
b1=.6262; b2=.6487
```

Aynı başlangıç P'nin iki görüntüsü



G1=(.6262,−1.3513,0)

G2=(.6548,0,.2886)

Paneller bağımsız · her panelde birimler eşit

Çözüm adımları

1. İlk satırın y,z katsayıları

```
0−.5·.6262=−.3131
.86−.43·.6262=.590734
```

2. İkinci satırın y,z katsayıları

```
.86−.5(−1.3513)=1.53565
−.25−.43(−1.3513)=.331059
```

3. Sağ tarafları hesapla

```
b1=.6262−0=.6262
b2=−1.3513−(−2)=.6487
```

Sonuç

İlk iki denklem, bu iki satırın [x y z]^T ile çarpımıdır.

Kontrol a1·p=.6262 ve a2·p=.6487; bilinmeyen sütunu ikisinde aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

b2'deki +.6487, negatif görüntü koordinatına rağmen doğrudur; y ötelemesinin −2 katkısı sağa taşındığında +2 olur. Bu görünüşte x,y,z'nin hiçbirine 0 atanmaz. Görüntünün z*=0 olması başlangıç z'nin de 0 olduğunu söylemez.

E27 İkinci görünüşün iki satırını tamamla

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Etiketli not çözümü · x* ve z* bileşenleri

Hocanın anlattığı

Hoca ikinci görünüşte verilen z* ile genel şablondaki y* arasındaki farkı sorguluyor. Aşağıda bu uyarı T2w'nin 1. ve 3. sütunlarına uygulanarak tam satırlar kuruluyor.

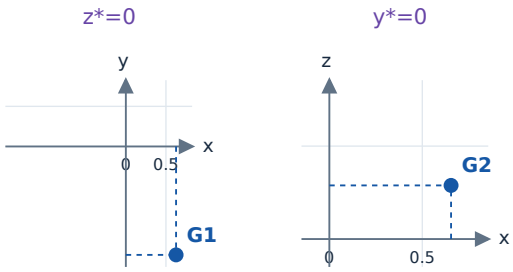
Soru T2w ve G2 ile a3,a4 ve b3,b4 nedir?

Verilenler ve matris

u2=.6548; w2=.2886; T2w E21'de.
H2=1+.86y−.5z.

```
a3=[.86 −.313128 .7574]
a4=[−.5 .181804 .8843]
b3=.6548; b4=.2886
```

Aynı başlangıç P'nin iki görüntüsü



G1=(.6262,−1.3513,0)

G2=(.6548,0,.2886)

Paneller bağımsız · her panelde birimler eşit

Çözüm adımları

1. x görüntüsünün kalan katsayıları

.25−.86·.6548=−.313128
.43+.5·.6548=.7574

2. z görüntüsünün kalan katsayıları

.43−.86·.2886=.181804
.74+.5·.2886=.8843

3. Sağ tarafları kur

T41=T43=0, T44=1
b3=u2; b4=w2

Sonuç

Dördüncü satır z payından gelir; y*=0 satırından gelmez.

Kontrol Dört bilinmeyen yerine yalnız ortak x,y,z var; görüntü sayıları verilen sabitlerdir.

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Örneğin .7574, başlangıç z'nin üçüncü denkleme katkısıdır. T2w'nin z payındaki .74 ise yalnız dördüncü satırda kullanılır. İlk görüntüdeki −2 ötelemesini ikinci görüntünün b'sine taşıma; ikinci dönüşümde o öteleme yoktur.

E28 Word sistemi: dört denklemi birlikte yaz

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Kayıtta başlatılan sorunun tamamlama eki

Hocanın anlattığı

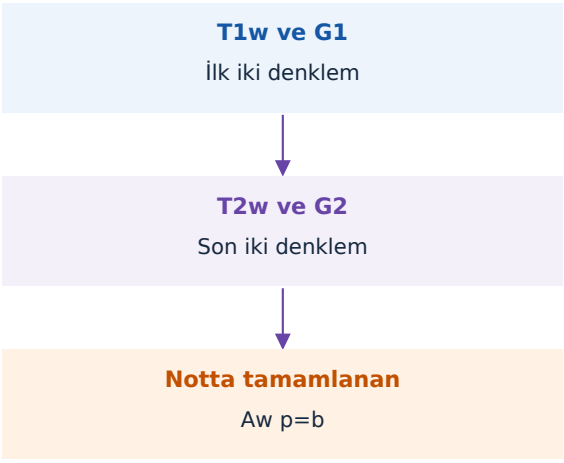
Hoca kayıtta katsayıların ilk sütununu yazmaya başlıyor. Burada aynı Word matrisleriyle bütün sistem tamamlanıyor. Bu nedenle Aw, slayttan kopyalanan As'den ayrı adlandırıldı.

Soru Aw·p=b sistemini çözmeye hazır biçimde birleştir.

Verilenler ve matris

p=[x y z]^T; Aw aşağıda.
b=[.6262 .6487 .6548 .2886]^T.

```
Aw=[ .963388 −.3131 .590734]
   [−.569962 1.53565 .331059]
   [ .86 −.313128 .7574]
   [−.5  .181804 .8843]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İlk görünüşün satırlarını koy

1. ve 2. satır: T1w, u1,v1.

2. İkinci görünüşün satırlarını koy

3. ve 4. satır: T2w, u2,w2.

3. Boyutları kontrol et

(4×3)(3×1)=4×1

Sonuç

Aw sistemi tamamen belirli; sayısal çözümü sonraki iki sayfada.

Kontrol Aw'nin rankı 3; iki görünüş yeterli bağımsız bilgi sağlar.

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu tablo kayıtta tamamlanmış hazır Word A tablosu değildir: hocanın yazmaya başladığı ifadelerin notlarda tamamlanmış halidir. Aw'de .963388 varken As'de .9696 görülmesi böylece açıkça izlenebilir. Kullanılan ondalıklar sabitlenmeden iki tablonun satırlarını karıştırmak aynı soruya ait olmayan bir sistem oluşturur.

E29 Word sistemi için normal denklemleri kur

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Etiketli ek çözüm · Aw verisiyle 3×3 sistem

Hocanın anlattığı

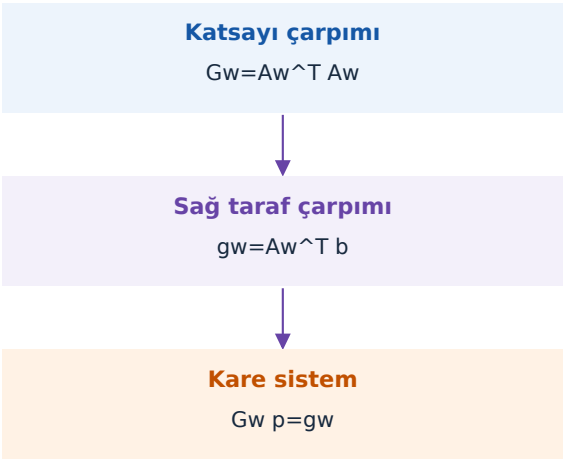
Hoca genel slaytta A^T ile çarpma yöntemini anlatıyor. Bu sayfa o yöntemi kayıttaki Word sayılarıyla tamamlanan Aw sistemine uygular; aşağıdaki 3×3 sayılar hocanın ekranda doldurduğu tablo değildir.

Soru Gw=Aw^T Aw ve gw=Aw^T b'yi hesapla.

Verilenler ve matris

Aw,b önceki sayfadaki aynı verilerdir.
Gösterim 6 ondalık; hesapta ara tam ondalıklar korunur.

```
Gw≈[2.242573 −1.537091 .589629]
   [−1.537091 2.587354 .247038]
   [.589629 .247038 1.814208]
gw≈[.652367 .647545 1.335830]^T
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

A^T: A'nın devriği: satır ve sütunların yer değiştirmesi.
−1 üst indisi: Matris tersi; her hücrenin tek tek tersini almak değildir.

Çözüm adımları

1. İlk köşegen hücresini bul

$$G11=.963388^2+(-.569962)^2 +.86^2+(-.5)^2=2.242573120008$$

2. Sağ tarafın ilk hücresini bul

$$g1=.963388\cdot.6262-.569962\cdot.6487 +.86\cdot.6548-.5\cdot.2886=.6523672162$$

3. Kare sistemi yaz

$$Gw\cdot[x\ y\ z]^T=gw$$

Sonuç

Gw simetrik ve terslenebilir; det Gw≈4.756127.

Kontrol G12=G21≈−1.537091; G13=G31≈.589629.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

G11, Aw'nin ilk sütununun kendisiyle iç çarpımıdır; ilk satırın karesi toplamı değildir. G12 için birinci ve ikinci sütunlar eşleştirilir. Simetri, yazımın basit sağlamasıdır. Bu Gw'yi basılı As'nin normal matrisiyle değiştirme; onlar farklı katsayı kümeleridir.

E30 Word sistemini eleme ve geri koymayla çöz

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Etiketli ek çözüm · ara satır işlemleri

Hocanın anlattığı

Hoca başlangıç P'yi bulmak için normal denklem yöntemini vermişti. Bu kayıtta sayısal eleme bitmiyor; aynı Aw sisteminin ayrıntılı çözümü burada not eki olarak tamamlanıyor.

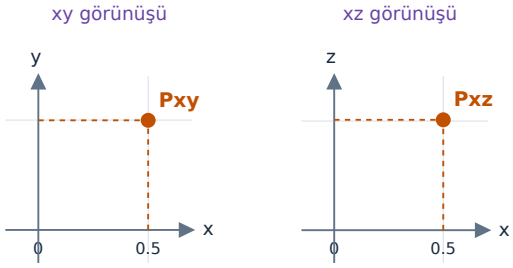
Soru Gw·p=gw sisteminden x,y,z'yi adım adım bul.

Verilenler ve matris

L1,L2,L3: 3×3 normal sistemin satırları.
Ara işlemler 8 ondalıkla gösterildi; sonuç tam veriden.

```
p≈[.499841864
   .498912851
   .505927874]
```

Geri bulunan 3B noktanın iki kesiti



P≈(0.499842,0.498913,0.505928)

G1 ve G2'den aranan ortak başlangıç

İzdüşümler yaklaşık (.5,.5) · birimler eşit

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Çözüm adımları

1. İlk sütundaki x'i ele

```
L2←L2+.68541400L1; L3←L3−.26292520L1
1.53381068y+.65117804z=1.09468698
.65117804y+1.65917965z=1.16430632
```

2. İkinci sütundaki y'yi ele

```
L3←L3−.42454916L2
1.38272256z=.69955788
z≈.505927874
```

3. Geri yerine koy

```
y=(1.09468698−.65117804z)/1.53381068
x=(.6523672162+1.5370910081y
   −.5896289970z)/2.2425731200
```

Sonuç

Word verileriyle P≈(.499841864,.498912851,.505927874).

Kontrol Ayrı en küçük kareler çözümü ve tam kesirli eleme aynı sonucu doğrular.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önce son denklemden z, sonra ikinci denklemden y, en son birinciden x bulunur. Bu işlem, matrisin tersini bütün hücreleriyle yazmadan aynı normal sistemi çözer. Sonuç (.5,.5,.5) civarındadır; ancak kaynak Word ondalıklarıyla tam olarak o nokta çıkmaz.

E31 Word çözümünü aynı veride denetle

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Etiketli sağlamalar · doğrusal kalan ve ileri görüntü

Hocanın anlattığı

Hoca hazır slaytta yaklaşık (.5,.5,.5) sonucunu gösteriyor. Bu sayfa, daha düşük hassasiyetli Word matrisleriyle tamamlanan çözümün kendi verilerinde ne kadar uyduğunu açıkça denetler.

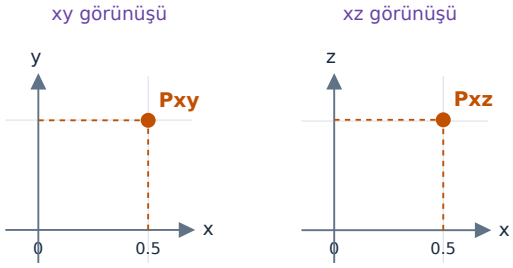
Soru Bulunan pw, dört Aw denklemini ve verilen görüntüleri nasıl sağlar?

Verilenler ve matris

pw≈(.499841864,.498912851,.505927874). Aşağıda aynı T1w,T2w ve Aw kullanılır.

```
e=Aw pw−b
≈[−.001999164, .000056627,
    .002030191,−.000424561]^T
```

Geri bulunan 3B noktanın iki kesiti



P≈(0.499842,0.498913,0.505928)

G1 ve G2'den aranan ortak başlangıç

İzdüşümler yaklaşık (.5,.5) · birimler eşit

Çözüm adımları

1. Doğrusal kalanları ölç

max|ei|≈.002030191; Aw^T e≈0

2. İlk ileri görüntüyü bul

H1≈1.097122432
G1hesap≈(.624377812,−1.351248386,0)

3. İkinci ileri görüntüyü bul

H2≈1.176101115
G2hesap≈(.656526205,0,.288239009)

Sonuç

Word verileriyle küçük ama sıfır olmayan uyumsuzluk vardır.

Kontrol Her H sıfırdan farklı; ileri izdüşüm tanımlı. Aw^T e'nin üç bileşeni sayısal sıfırdır.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

En küçük kareler sonucu dört doğrusal koşulu en iyi ortak biçimde karşılar; verinin bütününü kusursuz hale getirmez. e'nin ölçtüğü doğrusal kalan ile görüntü koordinatının farkı farklıdır: görüntü farkı ilgili H'ye bölünür. Bu yüzden iki sağlamanın sayıları aynı görünmez. Word yaklaşımı slayt cevabıyla zorla eşitlenmez.

E32 Word ve slayt neden aynı katsayıyı vermiyor?

Kaynak K1275 · Kaynak kare 21:15 · Kaynak karşılaştırması · hesap farkları notta açıklanır

Hocanın anlattığı

Hoca basılı sonucu gösterdikten sonra Word çarpımlarına dönüyor. İki yüzeyde kullanılan ondalıklar farklı. Aşağıdaki karşılaştırma, bu farkların çözüm sırasında kaybolmaması için ek açıklamadır.

Soru Word Aw ile basılı As'nin ilk hücrelerini aynı veri sayabilir misin?

Verilenler ve matris

T1s satırları: [.5,.433,0,−.75]; [0,.867,0,.5]; [.867,−.25,0,.433]; [0,−2,0,1].

```
T2s=[.86 0 −.5    0]
    [.25 0 .433 .867]
    [.433 0 .75 −.5]
    [0    0   0    1]
```

Word yolu

Aw11=.963388; Aw31=.86

Basılı T yolu

A11=.96965; A31=.86

Basılı A yolu

As11=.9696; As31=.867

Ayrı seçenekler

Bu örneğin sembolleri

Tij: Matrisin i. satır, j. sütun elemanı; önce satırı oku.

u, v: Burada görüntünün x* ve y* koordinatlarının kısa adları.

Çözüm adımları

1. İlk satırın farkını bul

```
Word: .5+.74·.6262=.963388
Slayt T: .5+.75·.6262=.96965
```

2. İkinci matrisin hücresini kontrol et

```
T2s14=0 → türetilen A31=T2s11=.86
```

3. Basılı çelişkiyi ayır

```
Basılı As31=.867; türetilen .86 ile fark .007.
```

Sonuç

As ayrı basılı sistem olarak çözülür; Aw'nin yerine sessizce geçirilmez.

Kontrol A31=T11−u2T14; T14=0 ise sonuç görüntüden bağımsız olarak T11'dir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

−.74/−.75 farkı yaklaşım düzeyiyle ilişkilidir. Ancak T2s14=0 iken A31'in .86 yerine .867 yazılması yalnız ara çarpım yuvarlaması değildir; aynı tabloların cebirsel uyumsuzluğudur. Ayrıca cos30≈.866025'in üç ondalık yuvarlaması .866'dır; kaynak .867 değeri buna eşit değildir.

E33 Basılı slayt sisteminin çözümünü de tamamla

Kaynak K1275 · Kaynak kare 21:15 · Aynı sorunun ikinci veri yolu · etiketli ek çözüm

Hocanın anlattığı

Hoca slaytın yaklaşık (.5,.5,.5) cevabını okuyor. Bu sayfada o cevabın basılı As,b sistemiyle ayrıntılı doğrulaması var; Word sistemine ait Gw burada kullanılmıyor.

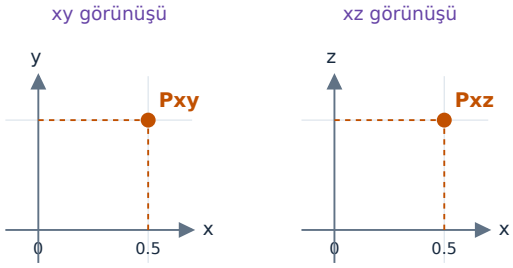
Soru E19'daki As,b için normal sistem ve sonuç nedir?

Verilenler ve matris

Gs=As^T As; gs=As^T b.
Gösterilen normal sayılar 6 ondalıkla kısaltıldı.

```
Gs≈[2.278677 −1.565703 .595312]
   [−1.565703 2.611959 .252190]
   [.595312 .252190 1.845250]
gs≈[.654070 .649319 1.346474]^T
```

Geri bulunan 3B noktanın iki kesiti



P≈(0.499949,0.499999,0.500070)

G1 ve G2'den aranan ortak başlangıç

İzdüşümler yaklaşık (.5,.5) · birimler eşit

Bu örneğin sembolleri

A: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

p: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

Çözüm adımları

1. x'i son iki satırdan ele

```
L2←L2+.68711032L1; L3←L3−.26125351L1
1.53614847y+.66123513z=1.09873666
.66123513y+1.68972284z=1.17559624
```

2. y'yi ele, z'yi bul

```
L3←L3−.43045001L2
1.40509417z=.70264503 → z≈.50006971
```

3. Geri yerine koy

```
y≈.49999920; x≈.49994881
max|As p−b|<.000059
```

Sonuç

Basılı As için P≈(.49994881,.49999920,.50006971)≈(.5,.5,.5).

Kontrol As^T(As p−b)≈0; bağımsız en küçük kareler çözümü aynı p'yi verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Aynı soruda iki farklı sayısal sistemin neden yakın ama farklı sonuç verdiğini artık izleyebilirsin. Kaynağın tek ondalıklı (.5,.5,.5) cevabı bu basılı sistem için uygun yaklaşık özettir. Gs'nin determinantı yaklaşık 4.918373'tür; rank koşulu sağlanır. Eleme adımları notta tamamlanmıştır.

E34 Dört hesap yolunu açıkça adlandır

Kaynak K1275 · Kaynak kare 21:15 · Etiketli hassasiyet karşılaştırması

Hocanın anlattığı

Kaynakta basılı matrisler, hazır A ve Word matrisleri birlikte görülüyor. Hoca aynı başlangıç noktasını arıyor; notlar hangi ondalıklarla hangi sistemin çözüldüğünü ayrı tutuyor.

Soru Aynı görüntülerle farklı hassasiyet seçimleri nasıl sonuç verir?

Verilenler ve matris

G1,G2 değişmez; yalnız matris/katsayı verisi değişir. Aşağıdaki dört sonuç da en küçük kareler hesabıdır.

```
Word T: (.499842,.498913,.505928)
Basılı A:(.499949,.499999,.500070)
Basılı T:(.501139,.500196,.501071)
Tam açı: (.500490,.500524,.500029)
```

Canlı Word yolu

pw≈(.499842,.498913,.505928)

Basılı A yolu

ps≈(.499949,.499999,.500070)

Tam açı kontrolü

pt≈(.500490,.500524,.500029)

Ayrı seçenekler

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Çözüm adımları

1. Word matrislerini izle

Aw, bu videoda gösterilen T1w,T2w'den.

2. Basılı kaynakları ayrı tut

As doğrudan basılı; As≠A(T1s,T2s).

3. Tam açıyla ek kontrol yap

cos30=sin60=√3/2; sin30=cos60=1/2.

Sonuç

Sonucu değerlendirirken önce hangi veri yolunu kullandığını belirt.

Kontrol Tam açı çözümünde de görüntüler dört ondalıkla verilmiştir; tam eşleşme iddiası yoktur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dört yol birbirinin sessiz düzeltmesi değildir. Tam açılı yol, soruda verilen dönüşüm açılarını daha doğru temsil eder; basılı A yolu ise ekranda görünen As,b'nin kendi çözümünü doğrular. Word yolu hocanın bu kayıtta katsayı kurmaya başladığı ifadeleri korur. Tek bir katsayının bile farklı seçilmesi sistemi değiştirir.

E35 Kapanış: bu kayıtta hangi adım tamamlandı?

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Kaynak sınırı ve sonraki ders için devam noktası

Hocanın anlattığı

Kayıt sonunda Word'de ilk sütunun üç katsayı ifadesi görülüyor: (.5+.74×.6262), (.43+.74×−1.3513), (.86−0×.6548). Tam A tablosu ve sayısal eleme bu kayıtta canlı tamamlanmıyor; hoca 15 dakika ara veriyor.

Soru Bu dersten sonra kendi başına hangi sırayla çalışmalısın?

Verilenler ve matris

Ana P222: x* denklemi derste gerçekten çözülür. Geri bulma: T1,T2 hazır gösterilir; katsayı kurma başlar.

```
1) Düzlemi ve serbest bileşenleri seç
2) Aynı veriden A,b kur
3) Gp=g çöz
4) Aynı veride geri kontrol et
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

Çözüm adımları

1. Derste tamamlananı tanı

`P222 için 8.44+1.08x*=0 → −7.81.`

2. Başlatılanı tanı

`Geri bulmada ilk sütunun üç ifadesi yazılır.`

3. Not tamamlamalarını kullan

`y* ve Aw/As ayrıntılı çözümleri etiketli eklerdir.`

Sonuç

Her çözümün verisi, sonucu ve sağlaması yanında bulunur.

Kontrol Kaynak süre 35:24,84; son öğretici görüntü yaklaşık 35:21'e kadar Word katsayılarıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hazır Word T2'nin bu kayıtta görünmesi önceki notun ertelenmiş çarpımına gerçek bir devam sağlar; ama hazır çarpımı sıfırdan canlı yazım diye sunmayız. Tam geri bulma hesabı notlarda tamamlandı. Sonraki videoda nereden devam edildiği o yeni kayıttan kontrol edilecek; burada sonraki dersin içeriği varsayılmıyor.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
T44=1 iken P222 için H kaçtır?

Çözüm
H=.25·2−.86·2−.43·2+1=−1.08; T44 tek başına H değildir.

2. Soru
Ana x* denkleminin sabiti ve katsayısı?

Çözüm
Sabit 3.44+2+3=8.44; katsayı −.5+1.72+.86−1=1.08.

3. Soru
8.44+1.08x*=0 nasıl çözülür?

Çözüm
x*=−8.44/1.08=−211/27≈−7.81.

4. Soru
Aynı ana sorunun y* sonucu?

Çözüm
−1.24+1.08y*=0; y*=31/27≈1.15. Notta tamamlanan ikinci denklem.

5. Soru
Kısa Soru1'de [8.44,2.16,0,.24] ne olur?

Çözüm
H'ye böl: (35.1666…,9,0)≈(35.17,9,0). Kaynaktaki 35.1 bu bölmenin iki ondalık yuvarlaması değildir.

6. Soru
İki görünüşü P·T1·T2 diye mi uygularız?

Çözüm
Hayır. Aynı P için P·T1 ve P·T2 ayrı hesaplanır; dört denklemde aynı x,y,z kullanılır.

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
G2=(.6548,0,.2886) hangi iki ölçümü verir?

Çözüm
x2*=.6548 ve z2*=.2886; T2'nin 1. ve 3. pay sütunu. y2*=0 yeni bağımsız ölçüm değildir.

8. Soru
Word'de Aw11 ve Aw21 nedir?

Çözüm
Aw11=.5+.74·.6262=.963388; Aw21=.43−.74·1.3513=−.569962.

9. Soru
b2 neden pozitif .6487?

Çözüm
b2=v1T44−T42=−1.3513−(−2)=.6487.

10. Soru
T2w14=0 ise Aw31 kaçtır?

Çözüm
Aw31=.86−.6548·0=.86. Basılı As31=.867 farklı kaynak hücresidir.

11. Soru
A4×3 için normal sistem boyutu?

Çözüm
G=A^T A:3×3; g=A^T b:3×1. rank A=3 ise tek en küçük kareler çözümü vardır.

12. Soru
Word ve basılı A aynı P'yi tam verir mi?

Çözüm
Word: (.499842,.498913,.505928); basılı A: (.499949,.499999,.500070). İkisi de .5 civarında; farklı sistemlerdir.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem / soru	Kural	Bu dersteki kullanım
Ham ve normal nokta	[X Y 0 H] → (X/H,Y/H,0)	H≠0; T44=1 ile karıştırma
Ana P222 sorusu	Ry30 → Rx60; r=.5	X=8.44; Y=−1.24; H=−1.08
Ana görüntü	x*=−211/27; y*=31/27	Yaklaşık (−7.81,1.15,0)
Kısa diğer grup sorusu	Ry60 → Rx30; r=1	Gösterilen ara sayılarla (35.17,9,0)
Birinci geri bulma görünüşü	z*=0; x*,y* kullan	T1w: Ry60 → Rx30 → Ty−2 → Jz1
İkinci geri bulma görünüşü	y*=0; x*,z* kullan	T2w: Rx30 → Ry30 → Jy1
Genel katsayı satırı	ai=Tij−uTi4	b=uT44−T4j; i=1,2,3
Normal sistem	G=A^T A; g=A^T b	Gp=g; rank A=3 gerekli
Word Aw çözümü	(.499842,.498913,.505928)	En büyük doğrusal kalan ≈.002030
Basılı As çözümü	(.499949,.499999,.500070)	En büyük doğrusal kalan <.000059

Aynı başlangıç, farklı soru
Kısa Soru1’in açıları ve r=1 merkezi ile ana Soru2’nin açıları ve r=.5 merkezi farklıdır. Kaynaktaki 35.1 yazımına, gösterilen ham sayılarla 35.17 aritmetik kontrolü eklendi.

Düzlem değişince sütun değişir
Genel y* kalıbı ikinci görünüşün z* ölçümüne uyarlanır: 2. pay sütunu yerine 3. sütun kullanılır. H sütunu 4 olarak kalır.

Sayısal yolu açık tut
Word T1/T2’den Aw; basılı slayttan As; basılı T’lerden yeniden A; tam açılardan A birbirinden ayrıdır. Sonucu aynı veride geri denetle.

Bu kaydın sınırı
Ana x* denklemi çözülür; geri bulmada hazır T1/T2 gösterilir ve ilk sütunun üç ifadesi yazılır. Tam Aw/As elemesi notlarda etiketli tamamlanır. Hoca kapanışta 15 dakika ara verir.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 6. hafta 2. ders · Dönüşüm matrisini bulma ve MATLAB çizimleri

Bu derste ne öğreneceksin
İki görünüş hesabının ilk sütununu ve b vektörünü tamamla. Altı köşe–görüntü eşleşmesinden T kurma mantığını öğren; T'yi bütün köşelerde sına. MATLAB'da doğru parçası ve kapalı üçgen çiz; denenen hataların nedenini anla.

Okuma sırası

1. E01–E05
Önceki sorunun devamı: ilk sütun, b ve hazır sonuç

2. E06–E12
T bilinmeyen soru: 12 hücre, katsayı sırası, altı eşleşmenin bütün koşulları

3. E13–E20
T'yi kurma, Ph·T, bütün köşeleri normalleştirme ve etiketli çözüm eki

4. E21–E25
MATLAB: veri dizileri, doğru parçası, axes hatası ve axis sınırları

5. E26–E30
Üçgenin açık/kapalı hali, toplu tekrar ve kısa görünen dosyaların kapsamı

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_6.hafta_2.ders.mp4.mp4 · 35:29,64. Zamanlar video süresidir. Hocanın açıklaması, hazır kaynak çözümü ve not ekleri ayrı etiketlenir. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P / Ph Uzay noktaları / sonuna 1 eklenmiş homojen nokta matrisi.

T / t 4×4 dönüşüm / bu T'nin 12 aranan hücresini tutan 12×1 sütun.

X,Y,Z,H Ham matris çarpımının dört bileşeni; H≠0 ise bütün satır H'ye bölünür.

x*,y*; u,v Normal görüntü koordinatları. Yıldız çarpma değildir; bu notta u=x*,v=y*.

Tij i. satır, j. sütun. Örneğin T34: 3. satır, 4. sütun.

A,b,p / M,t İki görünüşte Ap≈b, p=[x y z]^T; T aramada Mt≈0 kullanılır.

Devrik ve rank A^T satır/sütunları değiştirir; rank bağımsız koşul sayısını ölçer.

≈ ve ~ ≈ sayısal yaklaşım; ~ aynı homojen noktayı farklı ölçekle temsil etme.

x,y dizileri MATLAB çiziminde karşılıklı elemanlar birer noktanın koordinatlarıdır.

[ ], ; ve % Köşeli parantez dizi; ; çıktıyı bastırır; % satırın kalanını yorum yapar.

Satır solda, dönüşüm sağda
[x y z 1]·T=[X Y 0 H]. H≠0 ise bütün satırı H'ye böl: [X/H Y/H 0 1]. Altı köşe: (6×4)(4×4)=(6×4). T bilinmeyen soruda M·t≈0 kurulur; ortak ölçek ayrıca seçilir. MATLAB'da plot(x,y) veya line(x,y) karşılıklı dizi elemanlarını birer nokta sayar. İlk köşeyi sona eklemek kapalı çizginin son kenarını tanımlar.

E01 İki görünüş sorusuna kaldığımız yerden

Kaynak K0015 · Kaynak kare 00:15 · Word · önceki dersten devam; kısa hatırlatma

Hocanın anlattığı

Hoca önceki derste yazılan katsayı ifadelerini hatırlatıp kalan satırları ve sayısal sonuçları tamamlıyor. İki görüntüden aynı başlangıç noktasını arıyoruz.

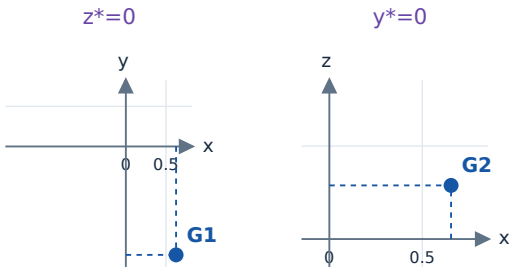
Soru Hangi görüntüden hangi iki ölçümü kullanıyoruz?

Verilenler ve matris

G1=(.6262,−1.3513,0), z*=0.
G2=(.6548,0,.2886), y*=0.

```
T2w=[.86 0 −.5   0]
    [.25 0 .43 .86]
    [.43 0 .74 −.5]
    [0   0   0   1]
```

Aynı başlangıç P'nin iki görüntüsü



G1=(.6262,−1.3513,0)

G2=(.6548,0,.2886)

Paneller bağımsız · her panelde birimler eşit

Çözüm adımları

1. Birinci görünüşü seç

`T1w için x*,y*: .6262,−1.3513`

2. İkinci görünüşü seç

`T2w için x*,z*: .6548,.2886`

3. Bilinmeyeni ayır

`p=[x y z]^T; dört denklem → Ap=b`

Sonuç

İkinci görünüşte pay sütunları 1 ve 3; H sütunu 4'tür.

Kontrol T2w'nin 2. sütunu sıfırdır; z* ölçümü 3. sütunla hesaplanır.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T'nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır, sonra sütun.

T1, T2: İki ayrı görünüşün matrisleri; üst sayı burada kuvvet değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki matris aynı P'ye ayrı ayrı uygulanır. T2, T1'den çıkan noktaya uygulanan ikinci işlem değildir. İki görünüşün düzlemleri farklı olduğu için ikinci ölçümün adı ve kullanılan sütun değişir. Ayrıntılı önceki hesap 16. ders notundadır.

Kaynak notu Kopyalanan genel slaytın son satırı y* ve sütun 2 gösterir; bu soruda z* ve sütun 3 olarak uyarlanır.

E02 A’nın ilk sütunu: dört katsayı

Kaynak K0190 · Kaynak kare 03:10 · Word · derste hesaplandı; hassas değer ayrıca doğrulandı

Hocanın anlattığı

Hoca dördüncü katsayıyı da yazıyor; hesap makinesiyle ilk iki değeri buluyor. İkinci değeri yaklaşık −.57 alıyor ve basılı slaytla hassasiyet farkını karşılaştırıyor.

Soru Dört denklemin x katsayılarını nasıl buluruz?

Verilenler ve matris

T1w ve G1 önceki sayfadaki aynı sorudur.
T2w ve G2 için x*,z* kullanılır.

```
T1w=[.5  .43 0 −.74]
    [0   .86 0   .5]
    [.86 −.25 0 .43]
    [0    −2 0    1]
```

Kural

ai1=T1j−ölçüm·T14

↓

Hesap

Dört satırı ayrı oku

↓

İlk sütun

(.963388,−.57,.86,−.5)

İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

Tij: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır, sonra sütun.

T1, T2: İki ayrı görünüşün matrisleri; üst sayı burada kuvvet değildir.

Çözüm adımları

1. Birinci katsayı

```
a11=.5−(−.74)·.6262
   =.963388
```

2. İkinci katsayı

```
a21=.43+.74·(−1.3513)
   =−.569962 ≈ −.57
```

3. İkinci görünüşün iki satırı

```
a31=.86−0·.6548=.86
a41=−.5−0·.2886=−.5
```

Sonuç

İlk sütun: [.963388, −.57, .86, −.5]^T (dersteki kısaltma).

Kontrol .5+.74×.6262=.963388; .43−.999962=−.569962.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her satırda katsayı = pay sütunundaki hücre − ölçüm×H sütunundaki hücredir. İkinci çarpım .74×1.3513=.999962; hoca bunu yaklaşık 1 alır. Bu nedenle −.57 doğru iki basamaklı yaklaşımdır; basılı −.5804 ile aynı veri değildir.

Kaynak notu Word .74/.43/.86 değerleri, basılı .75/.433/.867 değerleriyle sessizce değiştirilmez.

E03 b’nin ilk iki satırı: eksi işaretini izle

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Word · derste çözülen sabit terimler

Hocanın anlattığı

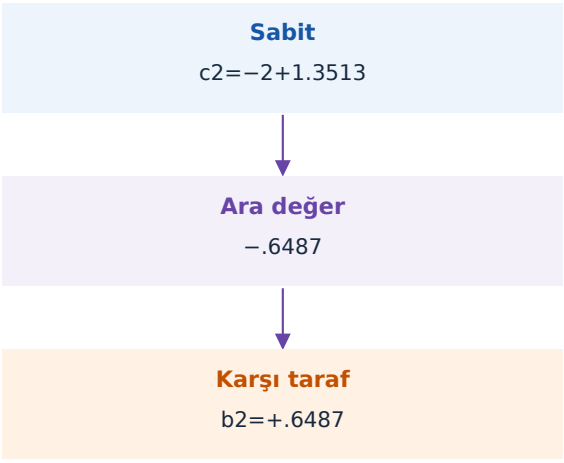
Hoca sabit terimin karşı tarafa geçerken işaret değiştirdiğini vurguluyor. İkinci satırda iki eksiye dikkat ederek .6487 sonucunu kontrol ediyor.

Soru b1 ve b2 hangi sabitlerden oluşur?

Verilenler ve matris

G1’in iki ölçümü: u1=.6262, v1=−1.3513.
T1w’nin son satırı: [0 −2 0 1].

```
a·p+c=0 → a·p=−c
b=u·T44−T4j
T41=0; T42=−2; T44=1
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Birinci sabiti karşıya geçir

`b1=−(0−1·.6262)=.6262`

2. İkinci parantezi hesapla

`c2=−2−1·(−1.3513)=−.6487`

3. Son eksiyi uygula

`b2=−c2=−(−.6487)=.6487`

Sonuç

b1=.6262 ve b2=.6487.

Kontrol −2+1.3513+.6487=0; b2 pozitiftir.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır, sonra sütun.

T1, T2: İki ayrı görünüşün matrisleri; üst sayı burada kuvvet değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sabit c, x,y,z ile çarpılmayan terimdir. Ap=b kurarken bu terimi karşıya geçirirsin. Parantezi bitirmeden dıştaki eksiyi uygulamak işareti karıştırır: önce −2+1.3513, sonra bunun negatifi.

E04 b’nin son iki satırı: z* uyarlaması

Kaynak K0440 · Kaynak kare 07:20 · Word · derste hesaplandı; son satır indisi sözlü düzeltilir

Hocanın anlattığı

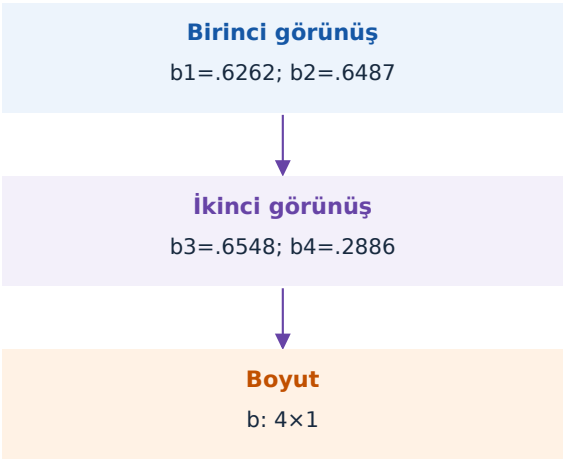
Hoca ikinci matrisin son satırını öğrencilere okutuyor. Son denklemde 4,2 yerine 4,3 hücresini kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor; b’nin dört değeri tamamlanıyor.

Soru y=0 düzlemindeki ikinci görünüş için b3 ve b4 nedir?

Verilenler ve matris

G2=(.6548,0,.2886).
T2w’nin son satırı [0 0 0 1].

```
T2w=[.86 0 −.5   0]
    [.25 0 .43 .86]
    [.43 0 .74 −.5]
    [0   0   0   1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. x* sabitini oku

```
b3=−(T41−T44·x*2)
  =−(0−1·.6548)=.6548
```

2. z* sabitini oku

```
b4=−(T43−T44·z*2)
  =−(0−1·.2886)=.2886
```

3. Dört satırı birleştir

```
b=[.6262 .6487 .6548 .2886]^T
```

Sonuç

b=[.6262, .6487, .6548, .2886]^T.

Kontrol İlk iki b, T1w’den; son ikisi T2w’den gelir.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır, sonra sütun.

T1, T2: İki ayrı görünüşün matrisleri; üst sayı burada kuvvet değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İkinci görünüşün sıfır y koordinatı ek bir derinlik ölçümü değildir. Kullanılan ölçümler x*2 ve z*2’dir. Bu yüzden dördüncü denklemde T43 gerekir. Burada T42 de 0 olduğundan yanlış indis sayısal sonucu tesadüfen değiştirmez; yöntem yine düzeltilmelidir.

E05 Hazır A ve sonuç: hangi veriyle çözüyoruz?

Kaynak K0500 · Kaynak kare 08:20 · PPT58–60 · hazır sistem ve sonuç; sayısal sağlaması not eki

Hocanın anlattığı

Hoca bu denklemler çözüldüğünde başlangıç noktasının yaklaşık (.5,.5,.5) olduğunu söylüyor. Slaytlardaki iki dönüşüm sırasını ve farklı görüntü düzlemlerini yeniden gösteriyor.

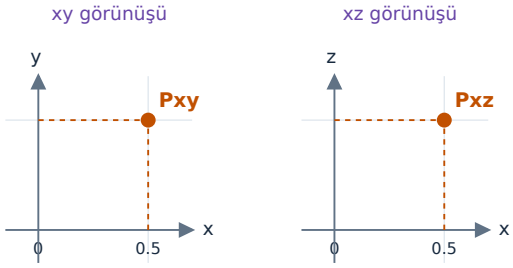
Soru Basılı As,b sisteminin sonucu nasıl kontrol edilir?

Verilenler ve matris

As aşağıdaki hazır slayt matrisidir; canlı ilk sütun hesabından farklıdır.
b=(.6262,.6487,.6548,.2886)^T.

```
As=[ .9696 −.3131 .5958]
   [−.5804 1.5426 .3351]
   [ .867  −.3177 .7604]
   [−.5     .1827 .8943]
```

Geri bulunan 3B noktanın iki kesiti



P≈(0.499949,0.499999,0.500070)

G1 ve G2'den aranan ortak başlangıç

İzdüşümler yaklaşık (.5,.5) · birimler eşit

Çözüm adımları

1. Üç koordinatı sütun yaz

p=[x y z]^T; As·p≈b

2. Dört satırı birlikte çöz — ek

p≈(.49994881,.49999920,.50006971)

3. Aynı sistemde yerine koy — ek

max|As·p−b|≈.00005888
Yaklaşık sonuç: (.5,.5,.5)

Sonuç

Basılı As ile p≈(.499949,.499999,.500070).

Kontrol As(.5,.5,.5)^T−b=(−.00005,−.00005,.00005,−.0001)^T.

Bu örneğin sembolleri

As^T: Devrik: satır ve sütunlar yer değiştirir.
max|e|: Dört satırdaki en büyük mutlak uyuşmazlık.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dört koşul ve üç bilinmeyen, yuvarlanmış veride tam uyuşmayabilir. En küçük kareler, dört farkın kareleri toplamını küçültür; normal sistem As^T As·p=As^T b'dir. Ayrıntılı eleme önceki notta açıklanmıştır. Burada hazır sonucu okumak, hocanın bütün elemeyi yeniden yaptığı anlamına gelmez.

Kaynak notu 59: Ry60→Rx30→Ty−2→z=0; ikinci görünüş Rx30→Ry30→y=0. Basılı T2(1,1)=.86 ile As(3,1)=.867 tutarsızlığı önceki notta da ayrıdır.

E06 Üçüncü soru türü: bu kez T bilinmiyor

Kaynak K0560 · Kaynak kare 09:20 · PPT61 · genel kurulum; ölçek koşulu açıklama eki

Hocanın anlattığı

Hoca uzaydaki noktalarla bunların görüntüleri verildiğinde T'nin sorulduğunu anlatıyor. Sıfır görüntü sütunu dışında 12 hücre kaldığını, her eşleşmenin iki denklem verdiğini söylüyor.

Soru Nokta ve görüntü biliniyorsa hangi katsayıları ararız?

Verilenler ve matris

Bütün noktalar aynı T ile z*=0 düzlemine aktarılır. Nokta başına u=x*, v=y* ölçülür.

```
T=[T11 T12 0 T14]
  [T21 T22 0 T24]
  [T31 T32 0 T34]
  [T41 T42 0 T44]
```

İleri soru

P ve T bilinir → görüntü

Önceki geri soru

T ve iki görünüş → P

Bu soru

P ve görüntüler → T

Ayrı seçenekler

Çözüm adımları

1. Ham çıktı ilişkisini kur

`X=Hu; Y=Hv; Z=0`

2. İki koşulu yaz

`X−uH=0; Y−vH=0`

3. Denklem sayısını say

`6 eşleşme × 2 koşul = 12 denklem`

Sonuç

Aranan 12 hücre, altı eşleşmeden kurulan homojen sistemdedir.

Kontrol T'nin 3. sütunu sıfır; 4×4 toplam 16 hücreden 12'si kalır.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T'nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu, önceki iki görünüş sorusundan farklıdır: orada T biliniyor, tek P aranıyordu; burada altı P biliniyor, ortak T aranıyor. Ek koşul: bütün T'yi aynı sıfır olmayan sayıyla çarpmak görüntüyü değiştirmez. Bu nedenle ölçek seçimi ve bağımsız veri gerekir; 12 denklem sayımı tek başına tek çözüm garantisi değildir.

E07 12 katsayının sırasını sabitle

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · PPT61–62 · hazır katsayı sırası; okumayı kolaylaştıran gruplama

Hocanın anlattığı

Hoca çözümde T11,T12,T14; T21,T22,T24; T31,T32,T34; T41,T42,T44 katsayılarının bulunduğunu gösteriyor. Slayttaki uzun sütun bu sırayla okunuyor.

Soru Uzun t vektöründeki bir değer T'nin neresine yerleşir?

Verilenler ve matris

t, 12×1 sütundur; henüz 4×4 matris değildir. Her üçlü aynı satırın 1,2,4 sütunlarını tutar.

```
t1..t3: T11 T12 T14
t4..t6: T21 T22 T24
t7..t9: T31 T32 T34
t10..12: T41 T42 T44
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İlk üçlüyü oku

`(.25,0,−.43) → T'nin 1. satırı`

2. İkinci ve üçüncü üçlü

`(0,.5,0); (.43,0,.25)`

3. Son üçlüyü oku

`(0,−1,1) → T'nin 4. satırı`

Sonuç

t=(.25,0,−.43,0,.5,0,.43,0,.25,0,−1,1)^T.

Kontrol Dört üçlü × üç katsayı=12; eklenen sıfırlar toplam dört adettir.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T'nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Katsayıları doğrudan dörderli gruplarsan matrisi yanlış kurarsın. Uzun vektörde sıfır görüntü sütunu yoktur. Her üçlü arasına, asıl matriste 3. sütun için bir sıfır eklenecektir. Notta küçük t katsayı vektörü, büyük T dönüşüm matrisi olarak ayrılır.

E08 İki denklemin katsayı satırları

Kaynak K0560 · Kaynak kare 09:20 · PPT61 · slayt formülünün adım adım açılımı; işaret kontrolü eki

Hocanın anlattığı

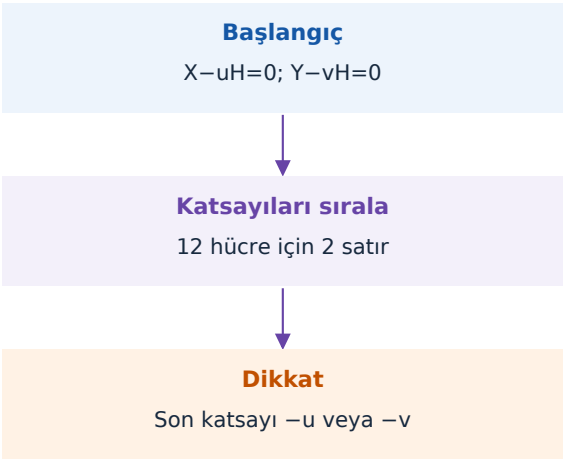
Hoca her noktanın uzay koordinatlarıyla görüntüsünü aynı iki genel denklemde yerine koyarak toplam 12 satır oluşturulduğunu açıklıyor.

Soru Bir P=(x,y,z) → (u,v) eşleşmesi M matrisine nasıl girer?

Verilenler ve matris

t sırası E07'deki gibi sabittir.
Son sabit katsayıyı da sol tarafta tutuyoruz.

X=xT11+yT21+zT31+T41
Y=xT12+yT22+zT32+T42
H=xT14+yT24+zT34+T44



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. u denklemini aç

xT11+yT21+zT31+T41
−u(xT14+yT24+zT34+T44)=0

2. u satırını sıralı yaz

[x 0 −ux y 0 −uy z 0 −uz 1 0 −u]

3. v satırını sıralı yaz

[0 x −vx 0 y −vy 0 z −vz 0 1 −v]

Sonuç

M·t=0; son sütun u satırında −u, v satırında −v olmalıdır.

Kontrol u=0,v=−1 ve P000 için T41=0, T42+T44=0 çıkar.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T'nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her satır t ile çarpıldığında yukarıdaki denklem yeniden çıkmalıdır. Böylece büyük tablonun işaretlerini ezberlemek yerine iki terimden türetirsin. T44 terimi sol tarafta kaldığı için katsayısı −u veya −v'dir. Sağ tarafa taşınmış 11 bilinmeyenli düzende ise işaretleri artıya döner.

Kaynak notu Slayt61'in büyük tablosunda son sütun +u,+v basılmış; bu, üstteki iki denklemle uyuşmuyor. Buradaki eksi düzeltmesi not kontrolüdür.

E09 Birim küpten altı eşleşme

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · PPT62 · derste verilen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca birim küpün altı bilinen köşesi ve bunların aynı perspektif dönüşümden elde edilmiş görüntülerini okuyor. Ardından slayttaki hazır 12 katsayılı çözümü gösteriyor.

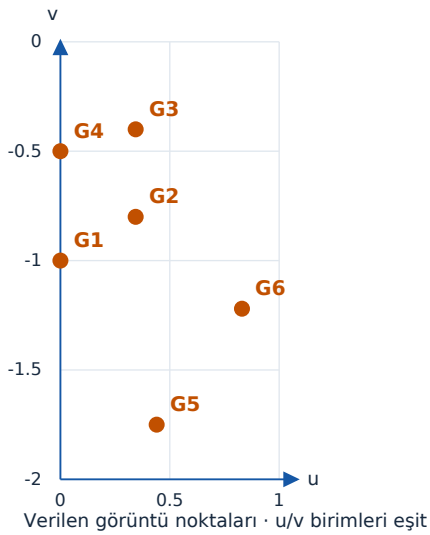
Soru Hangi nokta hangi görüntüye karşılık geliyor?

Verilenler ve matris

Pi: uzaydaki köşe; Gi: iki görüntü koordinatı. Satır numaralarını eşleşme boyunca koru.

```
P1=(0,0,0) → (0,−1)
P2=(0,0,1) → (.344,−.8)
P3=(0,1,1) → (.344,−.4)
P4=(0,1,0) → (0,−.5)
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T'nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Çözüm adımları

1. İlk dört satırı eşleştir

```
P1→G1; P2→G2; P3→G3; P4→G4
```

2. Kalan iki köşeyi ekle

```
P5=(1,0,0) → (.44,−1.75)
P6=(1,0,1) → (.83,−1.22)
```

3. Her çift için iki koşul kur

```
Altı çift → on iki satır; hepsi aynı T.
```

Sonuç

P000,001,011,010,100,101 sırasıyla verilen altı görüntüye bağlanır.

Kontrol Altı farklı köşe; her uzay koordinatı 0 veya 1'dir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki 1,2,...,6 adları notta satırları takip etmek için kullanılır; daha önceki küp harfleri taşınmaz. Önce iki tabloyu aynı satırda eşleştir, sonra katsayı üret. Son iki görüntü iki ondalıkla verilmiştir; yuvarlama etkisini ileri çarpımla ayrıca kontrol edeceğiz.

E10 P1 ve P2’nin dört denklemi

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · PPT62 · yerine koyma notlarda ayrıntılandırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca ilk köşenin (0,0,0) görüntüsünün (0,−1), ikinci köşenin (0,0,1) görüntüsünün (.344,−.8) olduğunu söylüyor. Büyük denklem sistemi bu eşleşmelere dayanıyor.

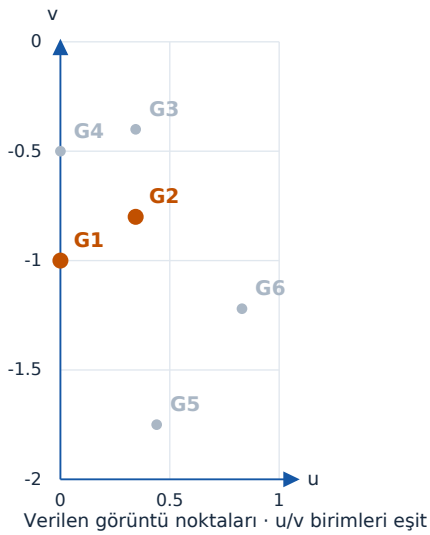
Soru İlk iki eşleşmeyi T hücreleriyle açıkça yaz.

Verilenler ve matris

P1=(0,0,0), G1=(0,−1).
P2=(0,0,1), G2=(.344,−.8).

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T’nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Çözüm adımları

1. P1: iki denklem

T41=0
T42+T44=0

2. P2: iki denklem

T31+T41−.344(T34+T44)=0
T32+T42+.8(T34+T44)=0

3. Hazır T’de yerine koy — ek

0=0; −1+1=0
.43−.344·1.25=0; −1+.8·1.25=0

Sonuç

P1 ve P2 için dört koşul hazır T ile tam sağlanır.

Kontrol P2 için H=.25+1=1.25; .344×1.25=.43.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

P1’de x,y,z sıfır olduğu için yalnız son satır kalır. P2’de yalnız z=1 vardır; paylara üçüncü satır, homojen bileşene T34 eklenir. v=−.8 olduğu için Y−vH, Y+.8H biçimine dönüşür.

Kaynak notu Slayt62’nin ilk sayısal satırlarında da tutarsızlık var: örneğin P1 v koşulu T42=0 gibi görünür. Doğrusu T42+T44=0; hazır T’de −1+1=0.

E11 P3 ve P4’ün dört denklemi

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · PPT62 · altı eşleşme çözümünün notta açılımı

Hocanın anlattığı

Hoca üçüncü köşeyi (.344,−.4) görüntüsüyle eşleştiriyor; slayttaki dördüncü köşe (0,1,0) için görüntü (0,−.5). İkisi de aynı T’ye bağlıdır.

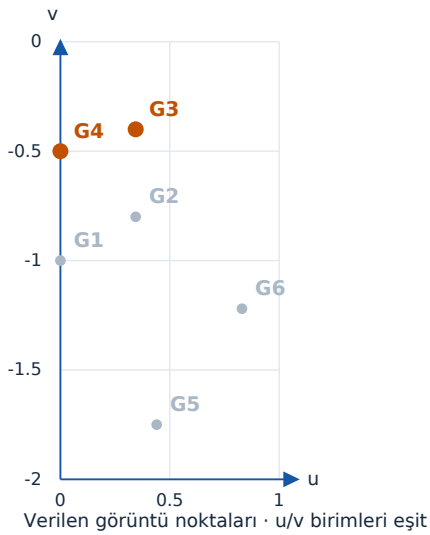
Soru y=1 olan iki köşenin koşulları nelerdir?

Verilenler ve matris

P3=(0,1,1), G3=(.344,−.4).
P4=(0,1,0), G4=(0,−.5).

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Çözüm adımları

1. P3: y=1,z=1

```
T21+T31+T41−.344(T24+T34+T44)=0
T22+T32+T42+.4(T24+T34+T44)=0
```

2. P4: y=1,z=0

```
T21+T41=0
T22+T42+.5(T24+T44)=0
```

3. Hazır T’yi denetle — ek

```
P3: .43−.344·1.25=0; −.5+.4·1.25=0
P4: 0=0; .5−1+.5·1=0
```

Sonuç

P3 ve P4’ün dört koşulu da tam sağlanır.

Kontrol P3 H=1.25, P4 H=1; iki noktada aynı sayıya bölmüyoruz.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T’nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

P2 ile P3 yalnız y bileşeninde farklıdır. T22=.5 olduğu için ham Y, −1’den −.5’e çıkar; T24=0 olduğundan H aynı 1.25 kalır. P4’te z=0 olduğundan üçüncü satır katkısı yoktur.

E12 P5 ve P6: yuvarlanmış koşullar

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · PPT62 · koşulların açılımı ve uyuşmazlık kontrolü not eki

Hocanın anlattığı

Hoca altı köşenin denklemlere yerleştirildiğini ve hazır T katsayılarının bulunduğunu gösteriyor. Bu iki köşenin görüntüleri slaytta iki ondalıkla yer alıyor.

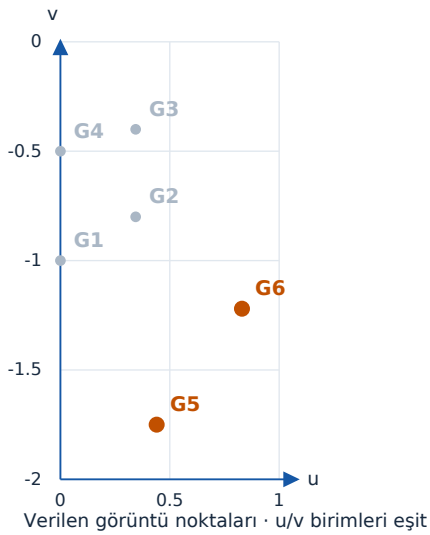
Soru Son iki eşleşmede neden küçük sıfırdan farklı kalanlar oluşur?

Verilenler ve matris

P5=(1,0,0), G5=(.44,−1.75).
P6=(1,0,1), G6=(.83,−1.22).

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Çözüm adımları

1. P5'in iki koşulu

```
T11+T41−.44(T14+T44)=0
T12+T42+1.75(T14+T44)=0
```

2. P6'nın iki koşulu

```
T11+T31+T41−.83(T14+T34+T44)=0
T12+T32+T42+1.22(T14+T34+T44)=0
```

3. Hazır T ile kalanlar — ek

```
P5: .25−.44·.57=−.0008; −1+1.75·.57=−.0025
P6: .68−.83·.82=−.0006; −1+1.22·.82=.0004
```

Sonuç

Tam sıfır yerine küçük kalanlar var; verilen görüntüler yuvarlanmıştır.

Kontrol En büyük |M·t|=.0025; P5 görüntü farkı −.0025/.57≈−.004386.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T'nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kalan, görüntü farkıyla aynı sayı değildir: X−uH=H(X/H−u). Bu nedenle önce hangi H ile çarptığını belirle. Küçük farkların büyüklüğü verilen iki ondalık hassasiyetle uyumludur; hepsini kesin eşitlikmiş gibi çözmek doğru olmaz.

Kaynak notu Bu dört denklem, E08'de türetilen doğru işaret düzenidir. Slaytın büyük tablosundaki işaretler aynen kopyalanmamıştır.

E13 Hazır t’den 4×4 T’yi oluştur

Kaynak K1100 · Kaynak kare 18:20 · Word · derste t yazıldı ve T matrisi oluşturuldu

Hocanın anlattığı

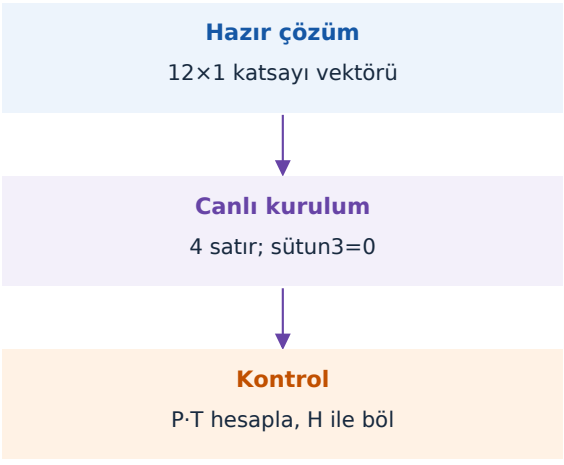
Hoca slayttaki 12 sonucu Word’e aktarıyor. Sonra gerçek 4×4 dönüşüm matrisini yazmak için her satırda üçüncü sütunu sıfır bırakıp üçlüleri sırayla yerleştiriyor.

Soru 12 sayıyı kullanarak T’yi nasıl doldururuz?

Verilenler ve matris

t=(.25,0,−.43,0,.5,0,.43,0,.25,0,−1,1)^T.
Görüntü düzlemi z*=0.

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Birinci ve ikinci satırı doldur

```
[.25 0 0 −.43]
[0 .5 0 0]
```

2. Üçüncü ve dördüncü satırı doldur

```
[.43 0 0 .25]
[0 −1 0 1]
```

3. Çıktı bileşenlerini oku

```
X=.25x+.43z; Y=.5y−1
Z=0; H=−.43x+.25z+1
```

Sonuç

T’nin satırları, t’deki üçlüler arasına sıfır eklenerek kurulur.

Kontrol T11=.25, T14=−.43, T31=.43, T34=.25; yerleri değişirse H ve X değişir.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T’nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu videoda büyük 12×12 sistemin adım adım elemesi yapılmıyor; hazır katsayı vektörü gösteriliyor. Canlı yapılan işlem bu vektörü matrise dönüştürmek ve altı köşeye uygulayarak sağlamaktır. Hoca önceki grupta kaynak değerlerini düzelttiklerini de söylüyor; burada görünen son değerleri esas alıyoruz.

E14 P’yi çarpmadan önce 1 sütununu ekle

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Word · derste boyut hatası fark edildi ve giderildi

Hocanın anlattığı

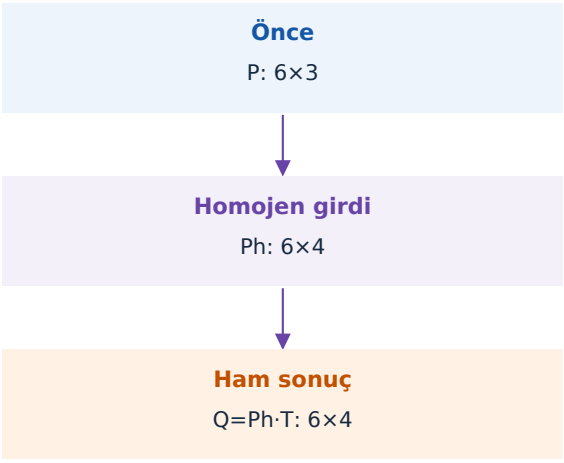
Hoca altı köşeyi 6×3 tablo olarak yazıyor; bunun 4×4 T ile doğrudan çarpılamayacağını soruyor. Sonuna bir sütun ekleyip bütün hücrelerini 1 yapıyor.

Soru 6×3 nokta matrisi neden T ile çarpılamaz; doğru boyut nedir?

Verilenler ve matris

Altı satır: P1,...,P6; her satırda x,y,z.
T boyutu 4×4; nokta gösterimi satır vektörü.

```
Ph=[0 0 0 1; 0 0 1 1;
    0 1 1 1; 0 1 0 1;
    1 0 0 1; 1 0 1 1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; bütün satır buna bölünerek son bileşen 1 yapılır.

≈: Yaklaşık eşitlik; tam sonuç ile kısaltılmış ondalık ayrılır.

Çözüm adımları

1. Önce iç boyutları karşılaştır

```
(6×3)(4×4): 3≠4 → tanımsız
```

2. Homojen sütun ekle

```
[x y z] → [x y z 1]
Ph: 6×4
```

3. Şimdi çarp

```
Q=Ph·T: (6×4)(4×4)=(6×4)
```

Sonuç

Doğru girdi Ph, 6×4’tür; çarpım Q da 6×4 olur.

Kontrol Ph’nin altı satırı kaynak köşelerle aynı sıradadır; yalnız birler sütunu eklenir. Ph içindeki ; işareti nokta satırlarını ayırır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sondaki 1, yeni bir uzay ekseni değildir; öteleme ve perspektifi aynı matris çarpımında tutan homojen bileşendir. Çarpımdan sonra bu sütun genellikle H olur. Girdinin sonu 1 diye çıktının sonunu da baştan 1 yazamazsın.

E15 P1 ve P2’nin ham çarpımı

Kaynak K1300 · Kaynak kare 21:40 · Word · derste satır satır hesaplandı

Hocanın anlattığı

Hoca Ph ile T’yi satır–sütun çarparak bu iki köşenin dört ham bileşenini hesaplıyor. Üçüncü sütunun bütün satırlarda sıfır olacağını önceden belirtiyor.

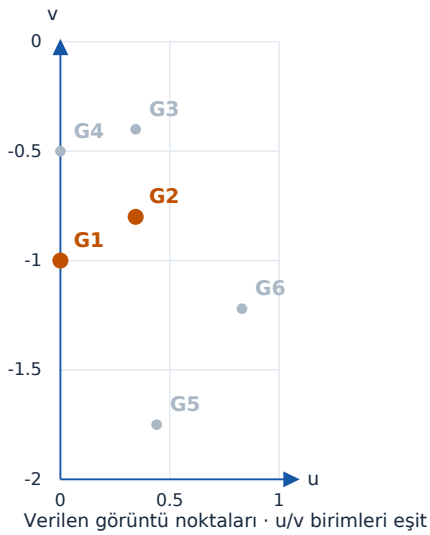
Soru P1 ve P2 dönüşünce normalleştirmeden önce ne çıkar?

Verilenler ve matris

P1=[0 0 0 1]; P2=[0 0 1 1]
Aynı T; X=.25x+.43z, Y=.5y−1, H=1−.43x+.25z.

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Çözüm adımları

1. Payları hesapla

```
P1: X=.25·0+.43·0; Y=.5·0−1
P2: X=.25·0+.43·1; Y=.5·0−1
```

2. H’yi hesapla

```
H1=1−.43·0+.25·0
H2=1−.43·0+.25·1
```

3. Ham satırları yaz

```
Q1=[0 −1 0 1]
Q2=[.43 −1 0 1.25]
```

Sonuç

P1 için H=1; P2 için H=1.25.

Kontrol Bütün H’ler sıfırdan farklı; Z her iki köşe için de 0.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; bütün satır buna bölünerek son bileşen 1 yapılır.

≈: Yaklaşık eşitlik; tam sonuç ile kısaltılmış ondalık ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her sonuç satırındaki ilk iki bileşen henüz görüntü koordinatları değildir. Önce X,Y,Z,H değerlerini tamamla; sonra aynı satırın tamamını kendi H değerine böl. Kaynakta hesap sırasında kopyalanan geçici hücreler bulunur; burada bitmiş ham çarpım gösterilir.

E16 P3 ve P4’ün ham çarpımı

Kaynak K1300 · Kaynak kare 21:40 · Word · derste satır satır hesaplandı

Hocanın anlattığı

Hoca Ph ile T’yi satır–sütun çarparak bu iki köşenin dört ham bileşenini hesaplıyor. Üçüncü sütunun bütün satırlarda sıfır olacağını önceden belirtiyor.

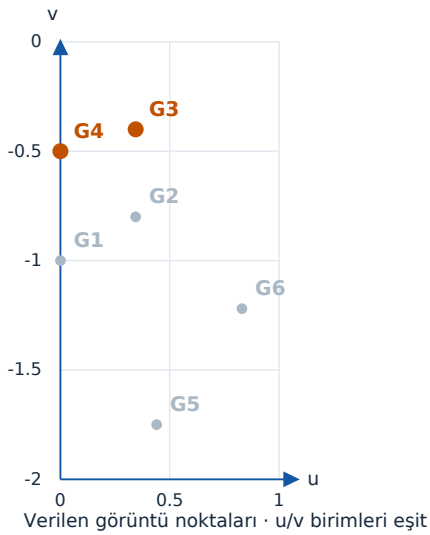
Soru P3 ve P4 dönüşünce normalleştirmeden önce ne çıkar?

Verilenler ve matris

P3=[0 1 1 1]; P4=[0 1 0 1]
Aynı T; X=.25x+.43z, Y=.5y−1, H=1−.43x+.25z.

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Çözüm adımları

1. Payları hesapla

```
P3: X=.25·0+.43·1; Y=.5·1−1
P4: X=.25·0+.43·0; Y=.5·1−1
```

2. H’yi hesapla

```
H3=1−.43·0+.25·1
H4=1−.43·0+.25·0
```

3. Ham satırları yaz

```
Q3=[.43 −.5 0 1.25]
Q4=[0 −.5 0 1]
```

Sonuç

P3 için H=1.25; P4 için H=1.

Kontrol Bütün H’ler sıfırdan farklı; Z her iki köşe için de 0.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; bütün satır buna bölünerek son bileşen 1 yapılır.

≈: Yaklaşık eşitlik; tam sonuç ile kısaltılmış ondalık ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her sonuç satırındaki ilk iki bileşen henüz görüntü koordinatları değildir. Önce X,Y,Z,H değerlerini tamamla; sonra aynı satırın tamamını kendi H değerine böl. Kaynakta hesap sırasında kopyalanan geçici hücreler bulunur; burada bitmiş ham çarpım gösterilir.

E17 P5 ve P6’nın ham çarpımı

Kaynak K1400 · Kaynak kare 23:20 · Word · derste satır satır hesaplandı

Hocanın anlattığı

Hoca Ph ile T’yi satır–sütun çarparak bu iki köşenin dört ham bileşenini hesaplıyor. Üçüncü sütunun bütün satırlarda sıfır olacağını önceden belirtiyor.

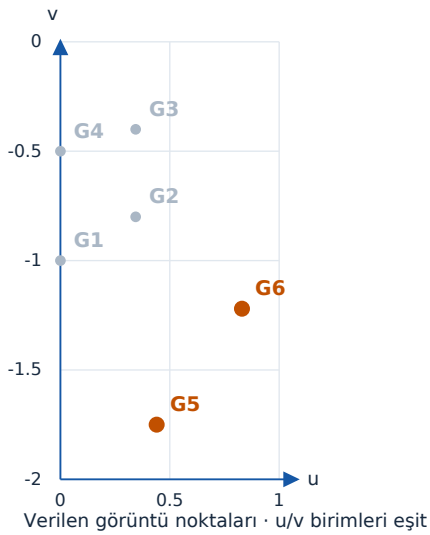
Soru P5 ve P6 dönüşünce normalleştirmeden önce ne çıkar?

Verilenler ve matris

P5=[1 0 0 1]; P6=[1 0 1 1]
Aynı T; X=.25x+.43z, Y=.5y−1, H=1−.43x+.25z.

```
T=[.25  0 0 −.43]
  [0   .5 0    0]
  [.43  0 0  .25]
  [0   −1 0    1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Çözüm adımları

1. Payları hesapla

```
P5: X=.25·1+.43·0; Y=.5·0−1
P6: X=.25·1+.43·1; Y=.5·0−1
```

2. H’yi hesapla

```
H5=1−.43·1+.25·0
H6=1−.43·1+.25·1
```

3. Ham satırları yaz

```
Q5=[.25 −1 0 .57]
Q6=[.68 −1 0 .82]
```

Sonuç

P5 için H=.57; P6 için H=.82.

Kontrol Bütün H’ler sıfırdan farklı; Z her iki köşe için de 0.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; bütün satır buna bölünerek son bileşen 1 yapılır.

≈: Yaklaşık eşitlik; tam sonuç ile kısaltılmış ondalık ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her sonuç satırındaki ilk iki bileşen henüz görüntü koordinatları değildir. Önce X,Y,Z,H değerlerini tamamla; sonra aynı satırın tamamını kendi H değerine böl. Kaynakta hesap sırasında kopyalanan geçici hücreler bulunur; burada bitmiş ham çarpım gösterilir.